Spark 持久后台 GPU 告警、IRAOP 与原生飞书实测（2026-11-02）

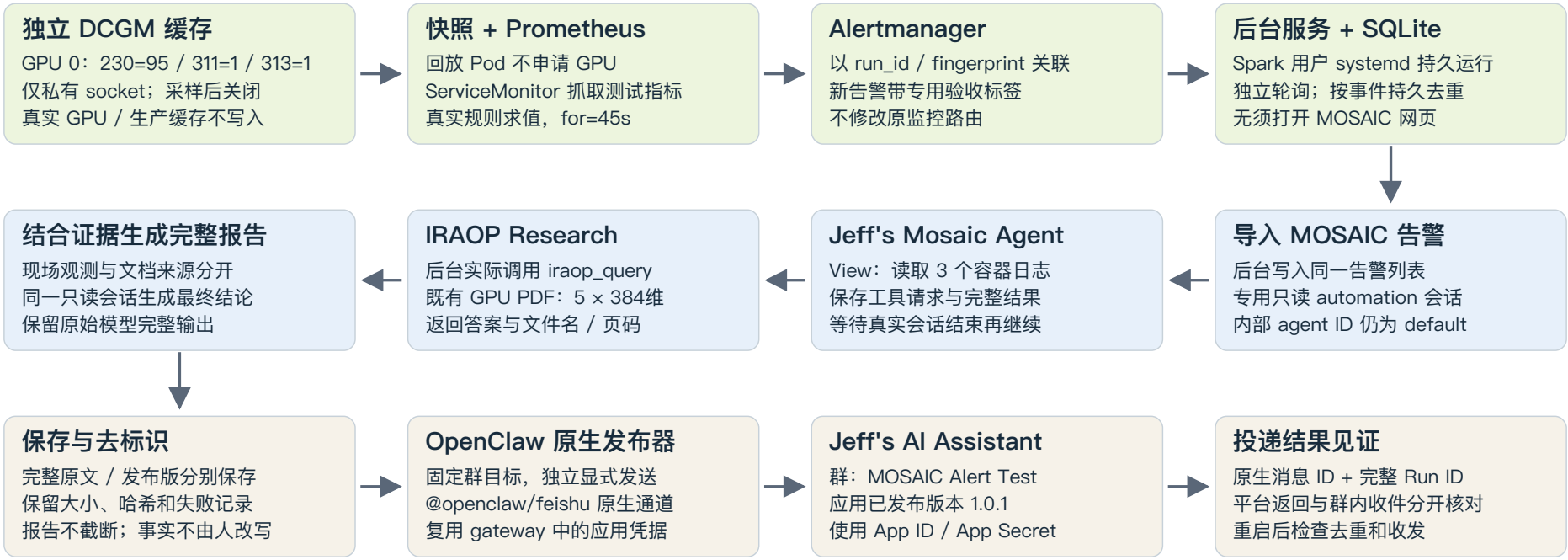
后台链路和投递验收已通过。 新的真实 Prometheus 告警被 Spark 持久服务捕获，自动完成只读取证、实际 IRAOP 咨询、同会话完整报告与 OpenClaw 原生飞书投递。用户已确认完整报告的 Run ID 和 Incident 一致。重启 worker 后没有重复调查或发送；OpenClaw Pod 专门重建后，真实私聊和群 @ 也均有回复。

当前服务只处理同时带 `mosaic_test=true`、`background_validation=true` 的验收告警，每 10 秒轮询一次；**尚未扩大到全部生产告警**。它是另装的持久用户服务，不是启用飞书通道后自动出现的 Helm 默认功能。真实第二身份尚不可用，未授权用户/群只做了明确标注的策略回放。

GPU 告警 → Research → 原生飞书：持久后台流程

2026–11–02 更新 | 故障侧为独立 DCGM 缓存模拟；调查与发布由程序编排，浏览器无需保持打开。

绿色：告警与后台服务　　蓝色：只读采集和知识研究　　米色：投递、证据与历史路线



旧 Webhook 路线和原图完整保留

发送脚本 + Webhook / 签名 → Jeff's Webhook Bot
2026–10–31 的 GPU 原始实验实际使用这条路线。
新旧应用凭据分开保管；旧记录不改写为原生通道结果。

后台处理与原生投递已通过

Run ID：bg–gpu–20261102t005029z
首轮完成判据失败与后续修正、重测分别保留。
模型原文、工具调用、研究来源和投递返回可逐项核对。

硬件对照：8 张真实 L20 的 NVML ECC / remap 前后不变；生产 DCGM 保持 0 / 0 / 0。
本轮验收后台处理与投递流程；原始 GPU 实验图、模型输出、完整表格和失败原件继续保留。

test from Jeff Peng | 图更新：2026–11–02 | 原实验：2026–10–31 | 当前接入：OpenClaw 原生飞书

当前后台 GPU、Research 与原生飞书架构

本篇验证业务流程。错误输入仍是独立 DCGM 缓存，不是物理坏卡；模型原文保留，未由 Codex 修改事实后再外发，也没有据此宣称硬件归因准确率通过。所有时间除明确标注的 systemd 本地日志外均为 UTC。

1. 三轮实验与消息身份

记录	Run ID	错误输入与调查	飞书发送身份
2026-10-31 CPU 资源上的应用 Pod	e2e-20261031t075722z	缺少 /fixture/ready；进程退出 23；手动启动并补充调查	群自定义机器人，Webhook + 签名
2026-10-31 GPU 遥测	gpu-rca-20261031t121240z	私有缓存 230=95、311=1、313=1；网页启动 View；原始归因失败保留	旧 Webhook 路线；后改名 Jeff's Webhook Bot
2026-11-01 原生通道验收	feishu-native-20261101-report-01	完整旧 CPU 报告重投；没有注入新故障	应用机器人；后发布为 Jeff's AI Assistant 1.0.1
2026-11-02 本轮	bg-gpu-20261102t005029z	新私有缓存样本 → 新规则 → 持久后台完整调查	Jeff's AI Assistant；OpenClaw 官方原生通道

旧实验全文分别见 CPU 应用 Pod 实验和 GPU 原始实验。旧图、旧 PDF、历史失败和修改 diff 均不覆盖。

2. 谁做什么，怎样持续运行

对象	本轮动作	运行位置/权限
测试管理员	采集真实 GPU/内核原件；启动并停止私有 DCGM；创建和删除精确 UID 测试资源	目标主机 root；与 agent 权限分开
mosaic-alert-ui-forward.service	把现有 UI 转发到 Spark 自己的 127.0.0.1:13300	Spark 用户 systemd；仅本机回环
mosaic-alert-worker.service	轮询选定 Alertmanager、SQLite 去重、导入告警、调用 headless API、等待真实完成	Spark 持久用户服务；Linger=yes
Jeff's Mosaic Agent	用实际 run_kubectl 工具获取指定测试 Pod 状态及三个容器日志	OpenClaw，内部 ID default；专用 automation 会话，View
IRAOP Research	由 worker 明确调用实际 iraop_query；返回知识答案及文件/页码	现有 IRAOP 服务；不是 OpenSearch 自己生成答案
OpenSearch / embedding	提供既有 GPU PDF 的 5 个 384 维 chunks 检索	本轮复用集合；没有重新入库，也没有自动扫描其他目录
同一只读会话的 Qwen	把已有现场工具结果与完整 Research 响应结合，生成完整报告	现有共享模型；没有重启或切换
独立原生发布器	用固定 argv、固定群向已加载的原生通道发送完整文本	操作员服务的发布权限；不放宽 agent View
Jeff's AI Assistant	调用飞书应用消息 API 向 MOSAIC Alert Test 群发出报告，并接受白名单互动	应用机器人；App ID/App Secret；线上 1.0.1
收件人	在飞书群独立核对报告完整、Run ID 和 Incident 一致	用户确认，不以 API 成功替代

网页不用保持打开，也不用点击 **Start Investigating**。网页里的 Auto investigate 仍是另一条前端触发逻辑，不能替代此服务；同一类告警交给后台时不要再同时用网页自动调查。后台通过 `agent:default:mosaic-automation-alert-<incident-id>` 的现有只读保护执行调查；发布器的命令和收件群来自配置，模型不能选择外部命令或目标群。HTTP `message` 工具在 View 下实际被拒绝，后台没有为发送通知而切到 Edit/Auto。

3. 接手人要拿到哪些资料

资料	由谁交接/配置	本轮状态与用途
Spark 地址、SSH 用户、key 或密码	部署方通过内部连接资料交付；公开文档用占位符	已有 key；在自己电脑建立 SSH；不共享别人的 localhost
目标集群地址/context 与管理员凭据	目标主机/集群管理员单独交付	用于测试资源创建、日志采样、UID 清理；本轮 root 连接已关闭，密码不保存
MOSAIC UI 用户/密码	授权管理员从现有 mosaic-ui-auth 领取	打开网页时使用；与 SSH、机器 API token 分开

资料	由谁交接/配置	本轮状态与用途
现有 UI machineToken 的读取权限	部署管理员配置私有 credentials.env	worker 调用 headless API；文件 0600，本文没有 token 值
Alertmanager / Prometheus 网络、鉴权与 CA	监控管理员提供获准入口	Spark 复用已有入口；POST 403 不绕过，用真实 PrometheusRule 触发
飞书应用与群的管理权限	客户应用管理员/群管理员	应用已发布、已入群；需要 App ID/Secret、群 chat_id、用户 open_id 与白名单
旧群自定义机器人凭据	仅继续使用旧 Webhook 方式时交付	不能替代原生通道凭据；两个文件分开保管
IRAOP 集合、可用 embedding/chat 与文档授权	知识库和模型服务管理员	复用 mosaic-gpu-validation-20261031；本轮无需新的 embedding key 或 PDF
报告的允许分享范围	数据/应用负责人确认	只向已批准测试群发送；扩展生产标签和接收人要重新配置并验收

飞书创建、发布、可用范围、加群、应用权限和组织审批仍由客户本人/管理员操作，MOSAIC 安装不会代办这些审批。实际步骤、全部权限快照、Secret 创建和 Helm 部署命令见飞书双路线手册第 5–6、12–13 节。已有凭据先复用，不要求重新注册应用或把密码发进聊天。

4. 登录、观察与操作命令

在自己的电脑上登录 Spark。地址与账号从内部交接取得：

```
export SPARK_HOST='spark.example.invalid'
export SPARK_USER='YOUR_SPARK_USER'
ssh -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=3 "$SPARK_USER@$SPARK_HOST"
```

Spark 上检查持久服务及全部事件，不需要启动浏览器：

```
systemctl --user status mosaic-alert-ui-forward.service mosaic-alert-worker.service
loginctl show-user "$USER" -p Linger
journalctl --user -u mosaic-alert-worker.service -f
python3 "$HOME/.local/share/mosaic-alert-worker/mosaic-alert-worker.py"   --config "$HOME/.config/mosaic-alert-worker/config.json"
--status
```

需要看网页时，在自己电脑另开终端使用已经存在的 Spark 13300 服务：

```
ssh -N -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=3   -L 127.0.0.1:13000:127.0.0.1:13300 "$SPARK_USER@$SPARK_HOST"
```

然后访问 `http://127.0.0.1:13000`，使用自己的 UI 登录资料。这里 **13000 是执行者电脑的 SSH 入口，13300 是 Spark 的持久 UI 转发端口**。历史实验里用过的 Spark 13000/13001 端口另有 dated 记录；不要把它们与本轮 13300 混写。后台处理只依赖 Spark 上的服务，关闭电脑隧道不影响它。

从包含 upstream PR #89 的代码版本安装后台服务；完整安装和 token 配置步骤见该 PR 的 `docs/background_alert_investigation.md`，配置与 unit 原文也随本篇附件交付：

mosaic-alert-worker.service 完整 unit

```
# SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
[Unit]
Description=MOSAIC background read-only alert investigation and native report delivery
Wants=mosaic-alert-ui-forward.service
After=mosaic-alert-ui-forward.service

[Service]
Type=simple
EnvironmentFile=%h/.config/mosaic-alert-worker/credentials.env
ExecStart=/usr/bin/python3 %h/.local/share/mosaic-alert-worker/mosaic-alert-worker.py --config %h/.config/mosaic-alert-worker/
config.json
Restart=on-failure
RestartSec=5
```

```
TimeoutStopSec=30
UMask=0077
NoNewPrivileges=true

[Install]
WantedBy=default.target
```

mosaic-alert-ui-forward.service 完整 unit

```
# SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
[Unit]
Description=Loopback-only MOSAIC API connection for the background investigator

[Service]
Type=simple
EnvironmentFile=%h/.config/mosaic-alert-worker/deployment.env
ExecStart=/usr/bin/env ${KUBECTL} --context ${KUBE_CONTEXT} -n ${KUBE_NAMESPACE} --cache-dir=%h/.local/state/mosaic-alert-worker/
kubectl-cache port-forward --address=127.0.0.1 svc/mosaic-ui 13300:3000
Restart=always
RestartSec=3
UMask=0077
NoNewPrivileges=true

[Install]
WantedBy=default.target
```

当前完整配置（仅身份映射去标识）

```
{
  "alertmanager_url": "http://192.0.2.44:30093",
  "mosaic_url": "http://127.0.0.1:13300",
  "match_labels": {
    "mosaic_test": "true",
    "background_validation": "true"
  },
  "include_existing": false,
  "poll_seconds": 10,
  "timeout_seconds": 600,
  "research_collections": [
    "mosaic-gpu-validation-20261031"
  ],
  "research_question": "Use only mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf to explain the generic GPU evidence procedure: Xid 95, isolated
DCGM cache versus live hardware evidence, volatile versus aggregate ECC, kernel-log limitations, and the public retrieval
verification code on page 2. Cite filenames and pages. Do not infer this incident or its numeric observations from the document.",
  "state_dir": "/home/DEPLOY_USER/.local/state/mosaic-alert-worker",
  "message_prefix": "test from Jeff Peng",
  "redact_values": [
    "l20-lab",
    "gpu-node-01",
    "gpu-node-01"
  ],
  "delivery": {
    "kubectl": "/home/DEPLOY_USER/.local/bin/kubectl",
    "context": "kind-mosaic-poc",
    "namespace": "mosaic",
    "deployment": "openclaw",
    "container": "gateway",
    "channel": "feishu",
    "target": "chat:oc_00000000000000000000000000000002"
  },
  "collection_context": "Use only registered cluster l20-lab. The alert labels test_namespace and test_pod identify this run.
Collect that Pod JSON, its namespace events, and timestamps from exactly these containers: telemetry, nvml-witness, kernel-witness.
These logs contain the recorded private DCGM cache, production comparison, and real NVML/kernel snapshots. At most a few directly
relevant metric queries are needed. Do not enumerate unrelated cluster incidents or try repairs. Return the observed evidence once
these checks finish."
}
```

这份配置可核对本轮实际输入；不要直接使用占位 chat_id/地址部署。`credentials.env` 只保存在 Spark 的私有配置目录，不在附件里。当前过滤器只选择验收标签，`include_existing=false` 让初始基线里的告警只记账；先启动服务，再创建带新 Run ID 的测试告警。

5. GPU 错误输入、真实硬件对照和资源

实际注入为 GPU 0 的私有 DCGM 缓存字段 `230=95`、`311=1`、`313=1`：分别对应 Xid、volatile DBE 和 aggregate DBE。Xid 95 表示 uncontained memory error 类别；本实验仅改模拟缓存，不能据此断言真实 GPU 发生了该故障。`--offset 60` 是时间偏移，不是 TTL。生产 `127.0.0.1:5555` 只读采样，未注入。

最初的采样因禁用 NvSwitch 模块后 discovery 返回警告而停在注入前；原失败完整保留。新采样只有在目标 GPU UUID 已确认且错误恰好为预期 NvSwitch 模块未加载时继续。采样完成后私有引擎关闭，再由不申请 GPU、非 root、只读文件系统的三容器 Pod 回放带时间的原件；agent 读取的是这些容器日志，没有直接在宿主机执行 nvidia-smi 或 dmesg。没有启动压力诊断、GPU reset、Hardware Agent、NVDebug 或修复。

本轮全部实际采样命令如下；每一行的完整 stdout、stderr、退出码和耗时均在附件 JSON 对应 `commands` 项，没有删去警告或 introspect 样本。

序号	开始 UTC	完整 argv	exitCode	elapsedSeconds
1	2026-11-02T00:50:29.862055+00:00	`["hostname"]`	0	0.0008218996226787567
2	2026-11-02T00:50:29.962350+00:00	`["nvidia-smi", "--query-compute-apps=pid,gpu_uuid,process_name,used_gpu_memory", "--format=csv,noheader"]`	0	0.1002749539911747
3	2026-11-02T00:50:30.983200+00:00	`["dcgmi", "dmon", "--host", "127.0.0.1:5555", "-i", "0", "-e", "230,311,313", "-c", "2"]`	0	1.0208581797778606
4	2026-11-02T00:50:33.522397+00:00	`["nvidia-smi", "-q", "-x"]`	0	2.539193008095026
5	2026-11-02T00:50:33.830016+00:00	`["dcgmi", "discovery", "--host", "unix:///var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock", "-l"]`	223	0.04809783399105072
6	2026-11-02T00:50:34.849810+00:00	`["dcgmi", "dmon", "--host", "unix:///var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock", "-i", "0", "-e", "230,311,313", "-c", "2"]`	0	1.0197860337793827
7	2026-11-02T00:50:34.853965+00:00	`["dcgmi", "test", "--host", "unix:///var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock", "--inject", "--gpuid", "0", "-f", "230", "-v", "95", "--offset", "60"]`	0	0.004139319062232971
8	2026-11-02T00:50:34.856812+00:00	`["dcgmi", "test", "--host", "unix:///var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock", "--inject", "--gpuid", "0", "-f", "311", "-v", "1", "--offset", "60"]`	0	0.0028440915048122406

序号	开始 UTC	完整 argv	exitCode	elapsedSeconds
9	2026-11-02T00:50:34.859443+00:00	["dcgmi", "test", "--host", "unix:///var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock", "--inject", "--gpuid", "0", "-f", "313", "-v", "1", "--offset", "60"]	0	0.002628382295370102
10	2026-11-02T00:50:34.862380+00:00	["dcgmi", "test", "--host", "unix:///var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock", "--introspect", "--gpuid", "0", "-f", "230"]	0	0.002934712916612625
11	2026-11-02T00:50:34.865045+00:00	["dcgmi", "test", "--host", "unix:///var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock", "--introspect", "--gpuid", "0", "-f", "311"]	0	0.0026642344892024994
12	2026-11-02T00:50:34.867853+00:00	["dcgmi", "test", "--host", "unix:///var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock", "--introspect", "--gpuid", "0", "-f", "313"]	0	0.0028057433664798737
13	2026-11-02T00:50:36.888131+00:00	["dcgmi", "dmon", "--host", "unix:///var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock", "-i", "0", "-e", "230,311,313", "-c", "3"]	0	2.0202923081815243
14	2026-11-02T00:50:37.907136+00:00	["dcgmi", "dmon", "--host", "127.0.0.1:5555", "-i", "0", "-e", "230,311,313", "-c", "2"]	0	1.0190037116408348
15	2026-11-02T00:50:40.301578+00:00	["nvidia-smi", "-q", "-x"]	0	2.39443526789546
16	2026-11-02T00:50:40.363293+00:00	["dmesg", "--color=never", "--time-format", "iso"]	0	0.04833186790347099

私有引擎由 Popen 启动，环境额外设置 `DCGM_ENABLE_INJECTION_APIS=1`；完整子进程参数、PID 与 socket：


```
{
  "pid": 3257016,
  "argv": [
    "nv-hostengine",
    "--no-daemon",
    "--domain-socket",
    "/var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock",
    "--pid",
    "/var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.pid",
    "--log-filename",
    "/var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.log",
    "--denylist-modules",
    "1,2,3,4,5,6,7,8,9"
  ],
  "socket": "/var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock"
}
```


采样完成后仅停止该子进程，`privateEngineStopped=true`；没有停止生产 nv-hostengine。

完整原件：run/gpu-signal-attempt2.json；注入前失败：run/gpu-signal.json；创建脚本：scripts/create_gpu_fixture.py.txt.gz；UID 清理脚本：scripts/cleanup_fixture.py.txt.gz。

kind	name	namespace	精确 UID
Namespace	mosaic-bg-gpu-20261102t005029z	cluster-scoped	ee533010-337f-4df6-afd8-36b40acc6903
ConfigMap	gpu-evidence	mosaic-bg-gpu-20261102t005029z	3992261a-e423-44e2-a0be-c93960a3d9bb
Pod	gpu-telemetry-fixture	mosaic-bg-gpu-20261102t005029z	0d2dd268-a7f4-4f4a-95a4-3c09a9c8910d
Service	gpu-telemetry-fixture	mosaic-bg-gpu-20261102t005029z	2e7966ae-e644-4bbb-96d7-3f3d98f30b75
ServiceMonitor	gpu-telemetry-fixture	mosaic-bg-gpu-20261102t005029z	2cc18d59-dc9d-491d-a135-e63c1d033644
PrometheusRule	mosaic-bg-gpu-20261102t005029z	monitoring	8ef89713-3640-4385-be34-b69c581c5438

三个容器分别为 `telemetry`、`nvml-witness`、`kernel-witness`。ServiceMonitor 的 `spec.fallbackScrapeProtocol=PrometheusText0.0.4` 是顶层字段；真实规则 `MosaicBackgroundGpuTelemetrySimulation` 持续 45 秒后 firing。首次节点大写/小写映射预检失败时没有创建任何资源。完整资源 JSON、后续两次 `background_attempt` 标签 patch 和所有创建响应均在本篇附件。

全部 8 张 GPU：所有选定计数、分布和可用性

下表每格顺序为 **注入前 / 注入后 / 清理后最终**，不把 `N/A` 或缺失当成 0。GPU UUID 只做一致身份替换，实际计数不改。选定范围包含全部 ECC、row remap（含 bank 分布）及 retired pages 叶子字段；完整 nvidia-smi XML 另外保留。

ecc_errors

GPU	aggregate/ dram_correctable	aggregate/ dram_uncorrectable	aggregate/ sram_correctable	aggregate/ sram_threshold_exceeded
GPU 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	No / No / No
GPU 1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	No / No / No
GPU 2	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	No / No / No
GPU 3	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	No / No / No
GPU 4	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	No / No / No
GPU 5	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	No / No / No
GPU 6	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	No / No / No
GPU 7	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	No / No / No

GPU	aggregate/ sram_uncorrectable_parity	aggregate/ sram_uncorrectable_secded	aggregate_uncorrectable_sram_sources/sram_l2	aggregate_uncorrectable_sram_sources/ sram_microcontroller
GPU 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 2	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 3	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 4	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 5	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 6	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 7	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0

GPU	aggregate_uncorrectable_sram_sources/sram_other	aggregate_uncorrectable_sram_sources/sram_pcie	aggregate_uncorrectable_sram_sources/sram_sm	volatile/dram_correctable
GPU 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 2	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 3	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 4	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 5	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 6	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 7	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0

GPU	volatile/ dram_uncorrectable	volatile/sram_correctable	volatile/ sram_uncorrectable_parity	volatile/ sram_uncorrectable_secded
GPU 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 2	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 3	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 4	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 5	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 6	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
GPU 7	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0

remapped_rows

GPU	remapped_row_corr	remapped_row_failure	remapped_row_pending	remapped_row_unc
GPU 0	0 / 0 / 0	No / No / No	No / No / No	0 / 0 / 0
GPU 1	0 / 0 / 0	No / No / No	No / No / No	0 / 0 / 0
GPU 2	0 / 0 / 0	No / No / No	No / No / No	0 / 0 / 0
GPU 3	0 / 0 / 0	No / No / No	No / No / No	0 / 0 / 0
GPU 4	0 / 0 / 0	No / No / No	No / No / No	0 / 0 / 0
GPU 5	0 / 0 / 0	No / No / No	No / No / No	0 / 0 / 0
GPU 6	0 / 0 / 0	No / No / No	No / No / No	0 / 0 / 0
GPU 7	0 / 0 / 0	No / No / No	No / No / No	0 / 0 / 0

GPU	row_remapper_histogram/ row_remapper_histogram_high	row_remapper_histogram/ row_remapper_histogram_low	row_remapper_histogram/ row_remapper_histogram_max	row_remapper_histogram/ row_remapper_histogram_none
GPU 0	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	192 bank(s) / 192 bank(s) / 192 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 1	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	192 bank(s) / 192 bank(s) / 192 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 2	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	192 bank(s) / 192 bank(s) / 192 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 3	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	192 bank(s) / 192 bank(s) / 192 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 4	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	192 bank(s) / 192 bank(s) / 192 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 5	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	192 bank(s) / 192 bank(s) / 192 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)

GPU	row_remapper_histogram/row_remapper_histogram_high	row_remapper_histogram/row_remapper_histogram_low	row_remapper_histogram/row_remapper_histogram_max	row_remapper_histogram/row_remapper_histogram_none
GPU 6	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	192 bank(s) / 192 bank(s) / 192 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 7	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)	192 bank(s) / 192 bank(s) / 192 bank(s)	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)

GPU	row_remapper_histogram/row_remapper_histogram_partial
GPU 0	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 1	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 2	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 3	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 4	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 5	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 6	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)
GPU 7	0 bank(s) / 0 bank(s) / 0 bank(s)

retired_pages

GPU	double_bit_retirement/retired_count	double_bit_retirement/retired_pagelist	multiple_single_bit_retirement/retired_count	multiple_single_bit_retirement/retired_pagelist
GPU 0	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 1	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 2	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 3	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 4	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 5	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 6	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 7	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A

GPU	pending_blacklist	pending_retirement
GPU 0	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 1	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 2	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 3	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 4	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 5	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 6	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A
GPU 7	N/A / N/A / N/A	N/A / N/A / N/A

6. 三次后台尝试，失败和成功分别记账

前两次均在发布前停止；没有把失败记录手工改成成功，也没有用人工补发冒充后台。修正的是程序的完成判据与响应字段解析，不是修改 Qwen 回答的事实。

Incident	fingerprint	attempt	最终调查状态	结果/原始失败	message_id	源恢复 UTC	UI 清理 UTC
7ed674ba17c49a037fe3e651	77592864998cc923	1	needs_attention	Collection still has an active run	无；未发布	2026-11-02T01:10:02Z	2026-11-02T01:10:02Z
df5310a8ede1f42b14c421ec	2a7b9b7784cb45a3	2	needs_attention	IRAOP result has no answer with filename/page references	无；未发布	2026-11-02T01:20:02Z	2026-11-02T01:20:02Z
2803c2516df6ec7c3eed3f2f	36d4245c1f32ff02	3	sent	原生发送成功	om_x100b614a1e1294acdd7edd5c26d5db6	2026-11-02T01:23:52Z	2026-11-02T01:23:52Z

全部状态转换（不抽样）：

sequence	incident_id	UTC	state	完整 detail_json
1	7ed674ba17c49a037fe3e651	2026-11-02T00:56:11Z	collecting	{}
2	7ed674ba17c49a037fe3e651	2026-11-02T00:56:26Z	needs_attention	{"error_type": "ValueError"}
3	df5310a8ede1f42b14c421ec	2026-11-02T01:07:31Z	collecting	{}
4	df5310a8ede1f42b14c421ec	2026-11-02T01:08:02Z	researching	{}
5	df5310a8ede1f42b14c421ec	2026-11-02T01:08:32Z	needs_attention	{"error_type": "ValueError"}
6	2803c2516df6ec7c3eed3f2f	2026-11-02T01:17:21Z	collecting	{}
7	2803c2516df6ec7c3eed3f2f	2026-11-02T01:17:59Z	researching	{}
8	2803c2516df6ec7c3eed3f2f	2026-11-02T01:18:24Z	synthesizing	{}
9	2803c2516df6ec7c3eed3f2f	2026-11-02T01:19:04Z	ready	{}
10	2803c2516df6ec7c3eed3f2f	2026-11-02T01:19:04Z	sending	{}
11	2803c2516df6ec7c3eed3f2f	2026-11-02T01:19:10Z	sent	{"message_id": "om_x100b614a1e1294acdd7edd5c26d5db6"}

首轮 API 在工具仍运行时返回 success；程序误判已完成而停止。修正后只提交一次 prompt，等待对应原生历史不再 active 且最终 assistant 正常完成，保留每次观察。第二轮 IRAOP 其实已返回两个来源，但来源字段名是 `source_file`，旧解析器拒绝了有效响应。加入实际 envelope 的回归测试后，第三轮完整自动通过。已部署的每版源码完整保存在附件 `worker/source-versions/`，最终 SHA256 为 `50c750c45b00f1ef81628d12d3fa456c5b94511dc0b6f1bf9a9f325634b7c9fa`，与源码 PR #89 的 worker 文件一致。

7. 成功轮的每次实际现场工具结果

序号	toolName	toolCallId	isError	timestamp
1	run_kubectl	call_85c05d6a10a94c9ba1536557	False	1793582259022
2	run_kubectl	call_4e4e52ed99884356ae940b24	False	1793582259023
3	run_kubectl	call_e81223424bdf4ad9832d97f9	False	1793582259024
4	run_kubectl	call_923af72867344120b185724e	False	1793582259025
5	run_kubectl	call_2741277f8fd0425e9f5f47e3	False	1793582259027

完整原生采集历史及所有工具结果全文保留完整命令、返回数据和时间。现场原件来自本轮三个容器，模型没有自己改变测试资源。

8. IRAOP 实际调用与全部文档来源

本轮复用此前已入库的 `mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf`：2 页、5 chunks，每个 384 维，集合 `mosaic-gpu-validation-20261031`。这是专门编写的通用 GPU 取证示例，不是完整 NVIDIA 故障知识库，也没有自动获取全部本地文件。上传并入库后检索可自动执行；仅把一个 PDF 复制到目录不等于已经入库。

完整实际请求：

```
{
  "method": "POST",
  "path": "/api/openclaw/tools/call",
  "body": {
    "name": "iraop_query",
    "arguments": {
      "question": "Use only mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf to explain the generic GPU evidence procedure: Xid 95, isolated DCGM
cache versus live hardware evidence, volatile versus aggregate ECC, kernel-log limitations, and the public retrieval verification
code on page 2. Cite filenames and pages. Do not infer this incident or its numeric observations from the document.",
      "depth": "quick",
      "collections": [
        "mosaic-gpu-validation-20261031"
      ]
    },
    "sessionKey": "agent:default:mosaic-automation-alert-2803c2516df6ec7c3eed3f2f"
  }
}
```

该请求由 worker 的确定阶段发起，sessionKey 与现场调查相同；返回全文再作为下一步同会话 synthesis 的输入。完整返回：worker/incidents/2803c2516df6ec7c3eed3f2f/research.response.json。全部来源如下：

source_file	page_number	collection	doc_id	url
mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	1	mosaic-gpu-validation-20261031	mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	/api/v1/documents/mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf
mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	2	mosaic-gpu-validation-20261031	mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	/api/v1/documents/mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf

文档负责解释方法和验证控制码；当前 GPU 数值、日志与时间来自现场工具记录，不能从 PDF 推断。本轮知识问答与 OpenSearch 数据库承担不同职责，模型、IRAOP 与数据库不混称为同一个 agent。

9. 完整报告、原生发送与收件

字段	实际值
modelBytes	9469
modelSha256	4a8a7b357d30283e3d3a476d967d6a7ea5df951e905f73cce1878713a9008483
publishedBytes	11966
publishedSha256	dbe7a94cfdc1fd30b96155018e6a104dd9451087183fe4c649a688006ddb8a5f
contentTruncated	false
modelFactCorrectionsApplied	false
incident	2803c2516df6ec7c3eed3f2f
message_id	om_x100b614a1e1294acdd7edd5c26d5db6
平台消息 readback	code=0；msg_type=post
收件人确认	已看到完整报告，Run ID 和 Incident 一致

发布使用固定参数数组，完整报告作为一个参数，不经 shell 拼接：

```
kubectl --context kind-mosaic-poc -n mosaic   --cache-dir "$HOME/.local/state/mosaic-alert-worker/kubectl-cache"   exec deploy/
openclaw -c gateway --   node /app/dist/index.js message send --channel feishu   --target 'chat:APPROVED_CHAT_ID' --message
"$COMPLETE_REPORT" --json
```

这段命令解释实际 argv；自动化没有把完整报告放进 shell 变量，而是直接交给 subprocess 的单个参数。实际固定目标、完整文本哈希与原生返回分别在 intent/stdout/receipt 中；公开版只替换身份。应用机器人发送使用已有 App ID/Secret，不调用旧群 Webhook。富文本会规范化 Markdown，因此平台消息不等同于原文件逐字节传输；源报告哈希、平台完整消息和群内独立确认三项一起保留。

完整原件：

- worker/incidents/2803c2516df6ec7c3eed3f2f/model-report.txt.gz
- worker/incidents/2803c2516df6ec7c3eed3f2f/published-report.txt.gz
- worker/incidents/2803c2516df6ec7c3eed3f2f/native-delivery.intent.json
- worker/incidents/2803c2516df6ec7c3eed3f2f/native-delivery.stdout.log.gz
- worker/incidents/2803c2516df6ec7c3eed3f2f/native-receipt.json
- run/native-and-rebuild-platform-readback.json
- run/recipient-confirmation.json

本轮模型报告全文（仅身份去标识，保留原句）

下文用于核对实际发出的原始报告，不把它当作已经逐条复核的硬件真值结论。

GPU 遥测缓存验证 — 完整只读调查报告

一、告警身份

字段	值
告警名称	`MosaicBackgroundGpuTelemetrySimulation`
指纹	`36d4245c1f32ff02`
触发时间	2026-11-02T01:17:17.202Z
结束时间	2026-11-02T01:21:17.202Z
更新/状态	2026-11-02T01:17:17.203Z · active
生成器 URL	Prometheus 查询 `mosaic_test_dcgm_xid_error{...simulation="true"} == 95`
严重性	warning
背景尝试	3
背景验证	true
模拟	true
证据源标识	`isolated_dcgm_cache_snapshot`

二、目标资源

字段	值
集群	l20-lab
命名空间	`mosaic-bg-gpu-20261102t005029z`

字段	值
Pod	`gpu-telemetry-fixture` (UID: 0d2dd268-a7f4-4f4a-95a4-3c09a9c8910d)
节点	gpu-node-01 (host IP: 192.0.2.44)
Pod IP	192.0.2.28/32
GPU 索引	0
GPU UUID	GPU-00000000-0000-0000-0000-000000000005
GPU 型号	NVIDIA L20 (PCI: 00000000:1B:00.0)
实验标签	`gpu-telemetry-cache`
运行 ID	`bg-gpu-20261102t005029z`

三、观察时间线

UTC 时间	来源	事件
00:54:49	kubectl (Pod JSON)	Pod 创建
00:54:49–00:54:53	kubectl (事件)	调度到 gpu-node-01，三个容器创建并启动
00:50:33	dmesg 快照记录	NVML 采样窗口起点
00:50:33.830	telemetry 容器	`dcgmi discovery -l` 发现 8 块 L20 GPU
00:50:34.849	telemetry 容器	注入前 `dmon` 快照：230=0, 311=0, 313=0
00:50:34.852	telemetry 容器	`dcgmi test --inject -f 230 -v 95` 成功
00:50:34.856	telemetry 容器	`dcgmi test --inject -f 311 -v 1` 成功
00:50:34.859	telemetry 容器	`dcgmi test --inject -f 313 -v 1` 成功
00:50:34.862	telemetry 容器	字段 230 introspect：新时间戳 2026-11-02 08:51:34
00:50:34.865	telemetry 容器	字段 311 introspect：3 个样本
00:50:34.867	telemetry 容器	字段 313 introspect：3 个样本
00:50:36.888	telemetry 容器	注入后 `dmon` 快照：230=95, 311=1, 313=1
00:50:37.907	telemetry 容器	生产 DCGM (127.0.0.1:5555) 快照：230=0, 311=0, 313=0
00:50:33.522	nvml-witness 容器	NVML 采样窗口起点
00:50:40.301	nvml-witness 容器	NVML 采样窗口终点
00:50:40.363	kernel-witness 容器	`dmesg` 快照采集
00:54:49+	kubectl	当前 Pod 仍为 Running

四、证据清单

4.1 合成/注入数据（隔离 DCGM 缓存快照）

来源： telemetry 容器日志（`dcgm.json` 文件，由 httpd 服务暴露）
标签： `isolated_dcgm_cache_snapshot`
工具： `dcgmi test --inject`

注入字段	原始值	注入值	注入后值
230 (xid_errors)	0	95	95 (dmon 确认)
311 (ecc_dbe_volatile_total)	0	1	1 (dmon 确认)
313 (ecc_dbe_aggregate_total)	0	1	1 (dmon 确认)

注入方式： 通过私有 Unix 域 socket `unix:///var/tmp/mosaic-bg-gpu-20261102t005029z/engine.sock` 连接 DCGM 测试引擎。

4.2 实时 NVML 快照

来源： nvml-witness 容器日志（`nvml.json`）
采集区间： 2026-11-02T00:50:33.522Z ~ 00:50:40.301Z (约 6.8 秒)

计数器	注入前	注入后	说明
volatile.sram_correctable	0	0	未变
volatile.sram_uncorrectable_parity	0	0	未变
volatile.sram_uncorrectable_secded	0	0	未变
volatile.dram_correctable	0	0	未变
volatile.dram_uncorrectable	0	0	未变
aggregate.sram_correctable	0	0	未变
aggregate.sram_uncorrectable_parity	0	0	未变
aggregate.sram_uncorrectable_secded	0	0	未变
aggregate.dram_correctable	0	0	未变
aggregate.dram_uncorrectable	0	0	未变
aggregate.sram_threshold_exceeded	No	No	未变
remapped_row_corr	0	0	未变
remapped_row_unc	0	0	未变
remapped_row_pending	No	No	未变
remapped_row_failure	No	No	未变
全部 8 块 GPU 计数器	**一致**	**一致**	`allEightGpuCountersUnchanged: true`

4.3 内核日志快照

来源： kernel-witness 容器日志（`kernel.json`）
采集时间： 2026-11-02T00:50:40.363Z
命令： `dmesg --color=never --time-format=iso`
XID 匹配行： 0 行

项目	结果
NVRM Xid 错误记录	未发现
PCIe AER 错误记录	未发现
采样完整性	快照可能省略已旋转的历史日志

4.4 生产 DCGM 对比

来源： telemetry 容器 `dcgmi dmon` 连接 127.0.0.1:5555
时间戳： 00:50:37.907

字段	测试引擎值	生产引擎值
230 (xid_errors)	95	0
311 (ecc_dbe_volatile)	1	0

字段	测试引擎值	生产引擎值
313 (ecc_dbe_aggregate)	1	0

4.5 Pod 与事件状态

项目	结果
Pod 阶段	Running
容器重启次数	0/0/0 (telemetry/nvml/kernel)
节点条件	无异常
命名空间事件	全部 Normal，无 Warning
Pod 安全	非 root，Drop ALL，只读根文件系统

五、文档证据引用

引用	文件	页码	内容摘要
[1]	`mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf`	Page 1	通用 GPU 取证流程、Xid 95 定义、ECC 读取原则
[2]	`mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf`	Page 2	隔离 DCGM 缓存与实时硬件证据区分、注入不一致时的决策规则、内核日志限制、验证码 GPU-CEDAR-7304

文档核心规则摘要：

- **Xid 95**：严重错误分类，但不单独证明特定内存芯片或可更换卡故障（第 3 节）。
- **ECC 读取**：volatile 与 aggregate 需分开读取；非零 lifetime aggregate 不等于当前错误增长；SRAM/DRAM 区分必须保留（第 4 节）。
- **隔离 DCGM vs 实时证据**：注入的 Xid/ECC 样本仅为宿主引擎缓存快照，不是独立的 NVML 或内核证据；必须标记为 `isolated_dcgm_cache_snapshot`（第 5 节）。
- **不一致决策**：注入样本与 NVML 计数器一致不变且内核日志无 Xid 匹配时，应报告"模拟 GPU 遥测，无足够证据表明存在实时硬件缺陷"（第 6 节）。
- **内核日志限制**：必须声明观察时间窗口；缺失/旋转的日志可能导致无法关联 Xid 事件（第 7 节）。

六、诊断

结论：模拟 GPU 遥测，无实时硬件缺陷证据

维度	结果	置信度
DCGM 注入行为	通过私有 socket 注入 XID 95、ECC 计数成功，`dmon` 正确反映注入值	高（直接日志证据）
生产 DCGM 对比	同一节点 127.0.0.1:5555 所有字段均为 0	高
NVML 实时快照	6.8 秒窗口内目标 GPU 全部 ECC 计数器为 0，8 块 GPU 全部未变	高
内核日志	dmesg 快照无 XID 错误行	中（快照可能不完整）
告警触发	Prometheus 查询 `mosaic_test_dcgm_xid_error{simulation="true"} == 95`	高

推理链

1. Pod `gpu-telemetry-fixture` 是一个受控的遥测缓存验证测试（标签 `simulation=true`, `test_namespace`, `background_validation=true`）。

2. `telemetry` 容器通过 `dcgmi test --inject` 向 DCGM 测试引擎手动注入了 XID 95、ECC volatile=1、ECC aggregate=1。
3. 注入后 DCGM 测试引擎的 `dmon` 正确返回了注入值 230=95, 311=1, 313=1，验证了缓存机制功能正常。
4. 同一节点的**生产 DCGM**（127.0.0.1:5555）所有字段返回 0，表明生产环境无 XID 错误。
5. **实时 NVML 快照**在注入时间窗口内全部计数器为 0，且 8 块 GPU 均无变化，与生产 DCGM 一致。
6. **内核日志快照**未发现 XID 错误行。
7. Prometheus 告警由 `mosaic_test_dcgm_xid_error{simulation="true"} == 95` 规则触发，正是针对注入的 95 值。

依据文档第 6 节

> "When injected DCGM samples disagree with unchanged live NVML ECC/remap counters, and no matching kernel Xid in the available log window, the operator should: Report simulated GPU telemetry and insufficient evidence of a live hardware defect."

本案例完全符合该决策条件：

- 注入样本与 NVML 不一致：注入 230=95/311=1/313=1 vs NVML 全部 0
- 内核日志无 Xid 匹配
- 因此结论为：**模拟 GPU 遥测，无实时硬件缺陷证据**

七、不确定性

不确定性	说明	影响
内核日志窗口限制	dmesg 快照仅覆盖采集时刻，可能缺少已旋转的历史事件（kernel-witness 日志明确声明此限制）	中 — 无法完全排除注入窗口之外的历史 Xid 事件
Prometheus 指标缺失	若监控 exporter 的字段列表或 scrape 目标有缺口，缺失的 Xid/ECC 指标为仪器盲区而非真实零值（文档第 4/7 节）	低 — 本告警已通过 Prometheus 规则触发，证明指标管线在运行
NvSwitch 不可达	DCGM discovery 报告 "Cannot get NvSwitch list from remote node. This request is serviced by a module of DCGM that is not currently loaded"	低 — 影响 NVLink/NvSwitch 诊断，与 GPU 0 的 Xid 分析无直接关联
仅单 GPU 分析	测试仅注入 GPU 0 的字段，其他 GPU 未做注入对比	低 — 告警和目标均为 GPU 0

八、验证码

文档 `mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf` 第 2 页包含检索验证码：**GPU-CEDAR-7304**（该码不提供额外访问权限，仅从文档中引用）。

报告结束。本调查仅使用只读工具，未执行任何修复操作。

10. 原生通道补充验收：全部实际用例

用例	方式	实际见证与边界
白名单私聊	真实用户消息	feishu-extra-20261102-dm；入站消息、独立 direct 会话、实际回复、平台读取 code=0
群不 @	真实用户确认发送；观察未触发	feishu-extra-20261102-no-mention；无对应会话。普通群消息读取返回 230027，不能据此区分平台没推送或插件本地过滤

用例	方式	实际见证与边界
Pod 重建	专门删除 gateway Pod 并等待新 Pod 就绪	旧 UID da7cec2b-b7f7-4c1c-b733-dd3f1a209bca → 新 UID 02fad834-25b3-4e87-bfa5-dad4f58876c5；配置/Secret 不变
重建后私聊	真实用户消息和模型回复	feishu-extra-20261102-restart-dm；回复 Test received. Everything working.；平台消息及对话读取 code=0
重建后群 @	真实用户消息和模型回复	feishu-extra-20261102-restart-group；回复“收到，Jeff。测试通过。”；原生会话和 gateway 分发见证；精确入站消息读取 code=0
未授权真实用户/群	未完成	没有第二账号；不把下列合成身份回放说成真实第二人测试

策略回放直接调用已安装 `@openclaw/feishu@2026.6.10` 的导出函数，没有伪造平台入站、发送消息或修改实际白名单。实际模块 SHA256：`845925680409a47fde045349756c9f0f8620ddcbf58f17670f2b1133abccf0ae`。全部 9 行如下，完整 gates、allowlists、reasonCode 和返回字段保留在 JSON：

用例	admission	decision	reasonCode
allowlisted DM	dispatch	allow	activation_allowed
unlisted synthetic DM	drop	block	dm_policy_not_allowlisted
disabled DM	drop	block	dm_policy_disabled
allowlisted group	dispatch	allow	activation_allowed
unlisted synthetic group	drop	block	group_policy_not_allowlisted
allowlisted sender with mention	dispatch	allow	activation_allowed
unlisted synthetic sender with mention	drop	block	group_policy_not_allowlisted
allowlisted sender without mention	skip	allow	activation_skipped
unlisted synthetic sender without mention	drop	block	group_policy_not_allowlisted

完整原件：run/feishu-policy-replay.json、channel/selected-native-transcripts.json、run/gateway-extra-logs.txt.gz、run/post-rebuild-reply-platform.json。没有为了验收普通群读取而扩大应用权限。

11. 重启去重、自然恢复、清理和共享部署

检查	实际结果
sameIncident	True
sameMessageId	True
sameEventRows	True
sameEvidenceHashes	True
serviceState	active
DELETE UID 前置条件	6
原监控规则 UID/spec 哈希	全部保持
源 Alertmanager 告警	0；自然恢复，未手工伪造
worker 自身 UI 卡片	三次均自动清理，调查/报告原件保留
Helm revision	18
Ready Pods	7
应用 Secret 指纹	全部保持
共享模型 PID	128852
共享模型 StartedAt	2026-09-15T07:17:31.481993911Z

检查	实际结果
8 GPU ECC/remap 前后	全部保持；完整字段和分布见第 5 节
L20 root ControlMaster	已关闭；复查 socket 不存在，control check 失败
Spark 后台服务	继续 enabled/active；只处理上述验收标签

run/worker-restart-deduplication.json保留重启前后每一条事件、所有证据哈希和消息 ID。清理的每次 API 路径、DeleteOptions UID 前置条件、响应，以及原规则完整 before/after 哈希表见run/cleanup.json。全部恢复观察样本见 worker/validation-20261102/resolution.json。

12. 复现与停止

1. 从内部交接取得第 3 节资料，确认目标与授权；复用已有飞书应用、知识集合和模型。
2. 按源码 PR #89 的完整指南安装两个服务，检查初始 last-poll 与 Linger；关闭该类告警的网页 Auto investigate。
3. 在批准的独立 namespace 创建新 Run ID 的安全模拟，保留全部实际采样、创建 JSON 和 UID。创建脚本在附件；旧脚本带固定旧 Run ID/不存在性断言，不能原样重复使用。
4. 只观察 journal 和状态目录，不能再人工发 headless prompt、补咨询或手动发送来代替后台阶段。
5. 核对 pending/firing、fingerprint、所有现场 toolResult、真实 Research response、完整模型原文和原生 receipt；让收件人独立核对。
6. 同一告警仍 firing 时重启 worker，比较 SQLite 全部事件、证据哈希和消息 ID；不要清空账本强制重发。
7. 用原始 UID 清理资源，等待源自然恢复及 worker UI 卡片清理；关闭管理员 root 连接，保留全部会话和失败。

需要停用时，保留证据后执行：

```
systemctl --user disable --now mosaic-alert-worker.service mosaic-alert-ui-forward.service
```

调查中断会停为 needs_attention；发送超时或中断会停为 delivery_unknown，先查平台再决定重试，不能无条件重发。扩展生产告警需要重新选择标签、接收群、数据分享范围及维护责任；当前没有全量外发。

13. 文件、完整性和源码 PR

上游源码 PR #89提交 worker、28 项 Python 测试、Node 集成、完整安装文档和 systemd units。仓库检查 228 项：226 通过、2 个既有可选 skip；inference 4 项通过，两个 Helm lint 和严格 Sphinx 通过。完整检查日志在本篇证据目录。

公开附件 manifest列出全部选定文件的原始/公开/存储字节数与 SHA256。gzip 保留原始换行和错误输出；数字、时间、精确资源 UID、告警指纹与消息 ID 不改，只对地址、账号、GPU 身份和应用/群/用户 ID 作一致替换。私有 SQLite 的所有表、行和列在 ledger.json；认证值和无关会话不在公开包。原 2026-10-31/11-01 的证据附件另行做哈希校验，保持原样。

官方字段语义参考 DCGM Field IDs和 Xid Catalog。实际版本的源码、工具响应和现场观测优先于对最新软件的推断。

附录：2026–10–31 原始 GPU 实验全文及本次更新说明。原图、所有表格和失败记录保留。

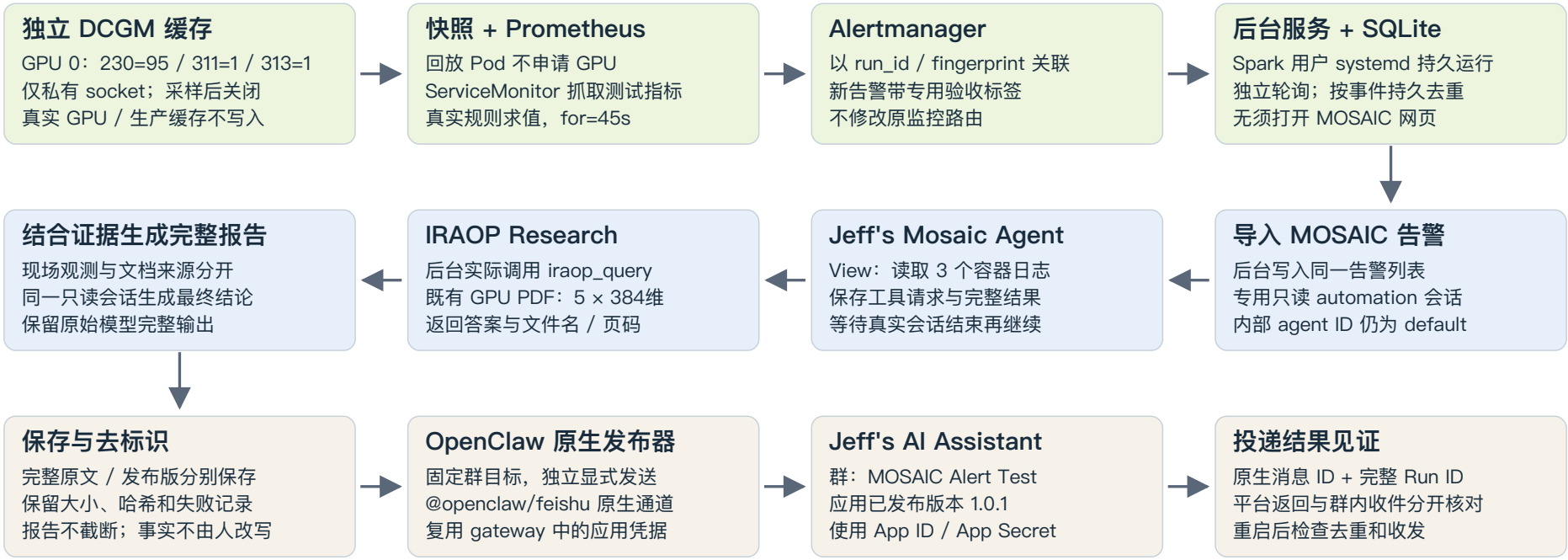
GPU 遥测注入、告警与归因验证（2026–10–31）

2026–11–02 更新： 已用新的独立 DCGM 缓存样本验证“后台捕获告警 → View 现场采集 → 实际 IRAOP 咨询 → 同会话完整报告 → OpenClaw 原生飞书”流程。Spark 的持久用户服务不依赖打开网页，报告由 `Jeff's AI Assistant` 发送；用户已确认 Run ID `bg-gpu-20261102t005029z`、Incident `2803c2516df6ec7c3eed3f2f` 和完整群内报告一致。服务重启后未重复调查或投递。详见本轮完整操作、失败记录与验收证据。

GPU 告警 → Research → 原生飞书：持久后台流程

2026–11–02 更新 | 故障侧为独立 DCGM 缓存模拟；调查与发布由程序编排，浏览器无需保持打开。

绿色：告警与后台服务　　蓝色：只读采集和知识研究　　米色：投递、证据与历史路线



旧 Webhook 路线和原图完整保留

发送脚本 + Webhook / 签名 → Jeff's Webhook Bot
2026–10–31 的 GPU 原始实验实际使用这条路线。
新旧应用凭据分开保管；旧记录不改写为原生通道结果。

后台处理与原生投递已通过

Run ID：bg–gpu–20261102t005029z
首轮完成判据失败与后续修正、重测分别保留。
模型原文、工具调用、研究来源和投递返回可逐项核对。

硬件对照：8 张真实 L20 的 NVML ECC / remap 前后不变；生产 DCGM 保持 0 / 0 / 0。
本轮验收后台处理与投递流程；原始 GPU 实验图、模型输出、完整表格和失败原件继续保留。

test from Jeff Peng | 图更新：2026–11–02 | 原实验：2026–10–31 | 当前接入：OpenClaw 原生飞书

2026–11–02 持久后台服务、IRAOP 与原生飞书架构

以下结论、表格、命令和原图保留 **2026–10–31 原始实验**。那一轮实际使用 Webhook，且有外部复核；其历史结论不改写为新流程的结果。11 月 2 日验证后台编排与投递，不重评旧实验的模型归因准确率，也没有制造真实 GPU 物理损坏。

结论：GPU 测试信号的告警链路、只读取证和知识检索已走通；无人值守分析可靠性未通过。 Qwen 的原始输出出现事实错误和清空内核日志的建议。Codex 指出问题后得到的修订版仅用于定位缺陷，不算 MOSAIC 自主能力，也没有经过用户本人审核。

本篇与 CPU 资源上的应用 Pod 故障实验 分开记录。前篇不是 CPU 硬件损坏；本篇也没有让真实 GPU 发生物理故障。这里实际验证独立 DCGM 缓存注入、快照回放以及证据归因边界。测试输入已经标明 `simulation=true`，因此不是隐藏故障来源的盲测，更不是坏卡/RMA 判断准确率评测。

公开证据使用一致的地址、账号、GPU UUID/序列号及物理节点身份占位符；测量值、时间、错误文本、测试资源 UID 和告警指纹保留。完整内部原件另存本地证据包；密码、API key、Webhook 和签名密钥不进入交付物。

1. CPU 与 GPU 实验逐项对照

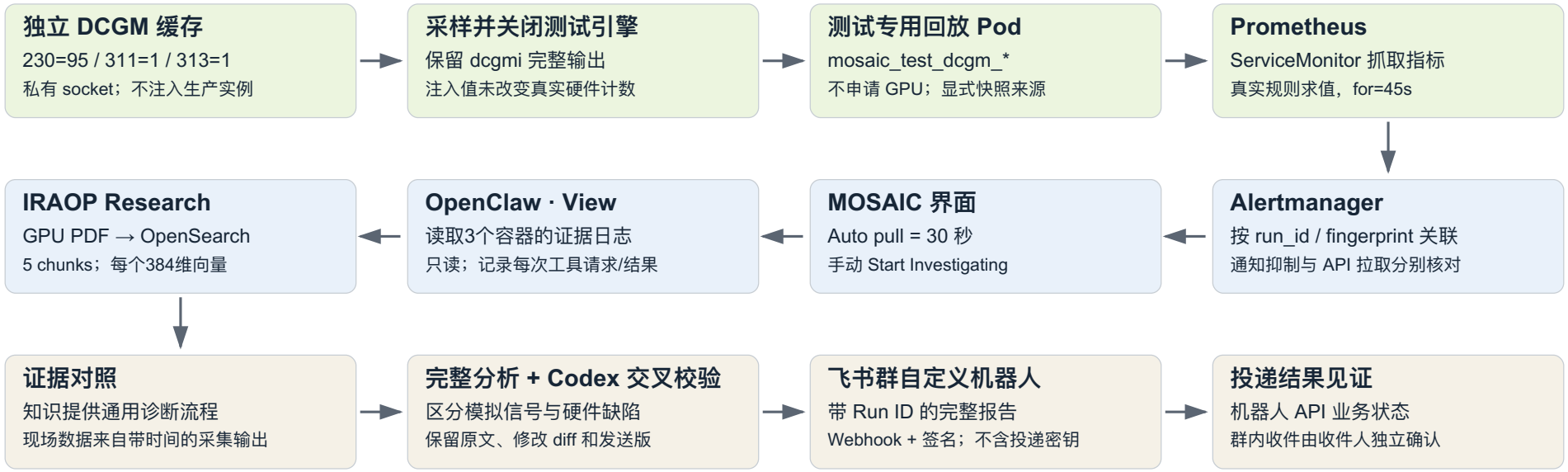
项目	前轮 CPU 资源上的 Pod 故障	本轮 GPU 遥测实验
Run ID	e2e-20261031t075722z	gpu-rca-20261031t121240z
注入对象	ConfigMap 缺少 /fixture/ready，应用进程真实退出23	私有 Unix socket 的独立 DCGM 缓存：230=95、311=1、313=1
实际运行变化	Pod 进入 CrashLoopBackOff；实际 current/previous logs 和事件可见	缓存读到95/1/1；生产 DCGM 仍0/0/0；8张目标主机GPU的NVML计数不变
硬件/工作负载含义	应用启动失败；没有制造 CPU 硬件故障	GPU 错误信号模拟；没有制造显存/芯片物理损坏
测试 Pod	mosaic-log-fixture；只申请CPU/内存	gpu-telemetry-fixture；3个正常运行容器；只申请CPU/内存
GPU 资源申请	0	0；未挂载GPU设备或主机日志目录
告警名称	MosaicInjectedWorkloadFailure；并伴随既有KubePodCrashLooping	MosaicGpuTelemetrySimulation；初始info及后续warning各有独立指纹
告警依据	真实 CrashLoopBackOff 等待状态的 max_over_time	真实抓取 mosaic_test_dcgm_xid_error ==95；该指标显式回放缓存快照
核心证据	Pod退出码、previous/current logs、ConfigMap、事件、节点状态	隔离/生产DCGM对照、NVML前后全8GPU、可用内核日志、指标完整labels
Research知识集合	mosaic-validation-20261031；2页、4chunks	mosaic-gpu-validation-20261031；2页、5chunks、每chunk384维
调查方式	UI启动View；同会话补充取证；存在外部纠错	UI首次自主11次工具；继续取证14次；明确事实纠错后再4次
飞书路线	独立验证脚本使用群自定义机器人	同一路线；本次投递“无人值守未通过”的验收记录，含去标识的未纠错中文原文
Hardware Agent / 修复	不能替代GPU Hardware Agent或真实硬件归因验证	专用Hardware Agent关闭；未做NVDebug/BMC/压力诊断/reset/Edit/Auto
结论范围	证明应用错误的信号链路与取证，不能证明CPU硬件RCA	证明GPU测试信号链路与知识检索；原始分析可靠性未通过，不能报为无人值守成功
清理范围	4个精确UID资源，旧smoke rule保留	6个精确UID资源；2个测试引擎子进程已退出；知识集合留存

2. 本轮实际机制与操作权限

此节原图记录 2026–10–31 的实际执行过程；新版后台与原生飞书架构见页首。原 SVG 及其证据清单保持原样。

GPU 实验：链路通过，无人值守分析未通过

独立于 CPU Pod 退出实验；缓存注入与真实硬件证据分别核对



独立硬件对照：8张真实 L20 GPU 的 NVML ECC / remap 前后不变；生产 DCGM 始终 0 / 0 / 0。

可用内核日志无对应 Xid，但日志窗口有限。本轮不能证明坏卡、物理损伤或 RMA 资格。

专用 Hardware Agent 未启用；未运行 NVDebug、压力诊断、GPU reset 或 Edit / Auto 修复。

test from Jeff Peng | gpu-rca-20261031t121240z | 原始过程与失败记录保留于证据包

GPU实验链路与验收边界

管理员先在目标主机读取 GPU/驱动/生产 DCGM，再启动仅本轮可访问的私有 DCGM 引擎。该引擎仍有 core 模块并可读取真实 GPU；模块 denylist 不代表禁止硬件轮询。注入只修改这个新引擎的缓存，未向生产 `127.0.0.1:5555` 注入。采样完成后结束新引擎，再由一个普通 CPU Pod 暴露已记录快照，指标前缀为 `mosaic_test_dcgm_*`。

因此 Prometheus 抓取、规则求值、Alertmanager 和 MOSAIC 是真实链路，错误来源是受控缓存快照回放。`nvml-witness` 和 `kernel-witness` 只是打印管理员此前采集的带时间原件；MOSAIC 实际做的是 `kubectl logs`，没有在主机上直接运行 `nvidia-smi` 或 `dmesg`。不能把取证快照当作当前实时硬件采样。

管理员的创建/删除权限与 MOSAIC View 工具权限分开。MOSAIC 全会话只用了只读 kubectl、observability 和 IRAOP 工具。详见 review-provenance.json、native/tool-index.json。

3. 接手人前提与访问命令

需要交接的信息	作用/取得方式
Spark地址、SSH账号和有效登录方式	从部署方内部映射取得。自己电脑建立隧道；另一人的127.0.0.1链接不能直接复用。
目标主机/集群及管理员授权	创建/删除本轮测试资源，以及读取驱动/内核日志；密码在SSH提示输入，本文不提供密码。
MOSAIC UI登录	有权限者读取现有mosaic-ui-auth Secret或按部署方流程领取；与SSH密码分开。
Prometheus/Alertmanager访问	复用已批准的监控入口。目标主机直接GET曾返回nginx403；本轮继续使用已配置且获准的Spark访问路径，不绕过403。
飞书测试群机器人	部署方提供Webhook和签名密钥，执行时经保护文件/Secret注入；不放聊天、Git、PDF或证据包。
Research配置	本轮复用既有IRAOP API身份、384维CPU embedding和chat端点；新GPU PDF/集合需要明确入库，不依赖目录自动扫描。
验收标准	原始输出单独评分；外部引导/纠错只做缺陷定位；物理损坏、坏卡与RMA判断不由本轮模拟证明。

下面填入内部交接映射。`REMOTE_UI_PORT` 本轮实际用13001，以避开旧的失效13000转发；本机浏览器仍是13000。本轮隧道在一个持续运行的SSH会话内，UI Pod没有因此重启。完整实际命令记录于 ui-bridge-current.json。

```
export SPARK_HOST='spark.example.invalid'
export SPARK_USER='YOUR_SPARK_USER'
export TARGET_HOST='target-node-1.example.invalid'
export TARGET_ADMIN='YOUR_AUTHORIZED_ADMIN'
export TARGET_CONTEXT='kubernetes-admin@kubernetes'
export RUN_ID='gpu-rca-20261031t121240z'
export TEST_NAMESPACE="mosaic-$RUN_ID"
export REMOTE_UI_PORT=13001

ssh -o ExitOnForwardFailure=yes -o ServerAliveInterval=20   -L "127.0.0.1:13000:127.0.0.1:$REMOTE_UI_PORT"
"$SPARK_USER@$SPARK_HOST"   '$HOME/.local/bin/kubectl --context kind-mosaic-poc -n mosaic port-forward --address=127.0.0.1 svc/
mosaic-ui 13001:3000'

# 另开终端检查。读取实际UI凭据后再做认证API检查；不要把密码回显或写入取证日志。
curl --noproxy '*' -fsS http://127.0.0.1:13000/api/health
ssh "$TARGET_ADMIN@$TARGET_HOST"
kubectl config current-context
nvidia-smi -L
nvidia-smi -q -x
nvidia-smi --query-compute-apps=pid,gpu_uuid,process_name,used_gpu_memory --format=csv
dcgmi --version
nv-hostengine --version
dcgmi dmon --host 127.0.0.1:5555 -i 0 -e 230,311,313 -c 2
```

4. 独立缓存注入：实际命令、读数与时间

此段是本轮执行记录，不是对任意生产 DCGM 的注入指南。只针对新建私有引擎；不能把 `--host` 换成生产5555。完整启动、三次注入、introspect、所有dmon行、NVML原件和退出状态在 isolated-dcgm.json；所有失败尝试也保留。

```
DCGM_ENABLE_INJECTION_APIS=1 nv-hostengine --no-daemon --domain-socket /var/tmp/mosaic-gpu-rca-20261031t121240z-attempt3/
engine.sock --pid /var/tmp/mosaic-gpu-rca-20261031t121240z-attempt3/engine.pid --log-filename /var/tmp/mosaic-gpu-
rca-20261031t121240z-attempt3/engine.log --denylist-modules 1,2,3,4,5,6,7,8,9

dcgmi test --host unix:///var/tmp/mosaic-gpu-rca-20261031t121240z-attempt3/engine.sock --inject --gpuid 0 -f 230 -v 95 --offset 60
dcgmi test --host unix:///var/tmp/mosaic-gpu-rca-20261031t121240z-attempt3/engine.sock --inject --gpuid 0 -f 311 -v 1 --offset 60
dcgmi test --host unix:///var/tmp/mosaic-gpu-rca-20261031t121240z-attempt3/engine.sock --inject --gpuid 0 -f 313 -v 1 --offset 60
```

命令完成时间UTC	引擎/操作	原始采样行	Xid field230	volatile DBE field311	aggregate DBE field313
2026-10-31T13:30:13.208958+00:00	127.0.0.1:5555 / dmon	1	0	0	0
2026-10-31T13:30:13.208958+00:00	127.0.0.1:5555 / dmon	2	0	0	0
2026-10-31T13:30:16.869756+00:00	unix:///var/tmp/mosaic-gpu-rca-20261031t121240z-attempt3/engine.sock / dmon	1	0	0	0
2026-10-31T13:30:16.869756+00:00	unix:///var/tmp/mosaic-gpu-rca-20261031t121240z-attempt3/engine.sock / dmon	2	0	0	0
2026-10-31T13:30:18.906832+00:00	unix:///var/tmp/mosaic-gpu-rca-20261031t121240z-attempt3/engine.sock / dmon	1	95	1	1
2026-10-31T13:30:18.906832+00:00	unix:///var/tmp/mosaic-gpu-rca-20261031t121240z-attempt3/engine.sock / dmon	2	95	1	1
2026-10-31T13:30:18.906832+00:00	unix:///var/tmp/mosaic-gpu-rca-20261031t121240z-attempt3/engine.sock / dmon	3	95	1	1
2026-10-31T13:30:20.027429+00:00	127.0.0.1:5555 / dmon	1	0	0	0
2026-10-31T13:30:20.027429+00:00	127.0.0.1:5555 / dmon	2	0	0	0

`--offset 60` 是将缓存样本时间置于将来60秒，并非TTL、测试时长或Pod自动退出时间。测试引擎在采样后由本轮脚本结束。回放服务没有自过期；按原UID删除资源才会停止。三个注入数来自同一人为构造的缓存，不能互相当作物理故障的独立佐证。时间偏移语义见 NVIDIA dcgmi test。

4.1 全部8张真实GPU的前后明细

GPU索引	型号	UUID占位符	PCI位置	驱动版本
0	NVIDIA L20	GPU-REDACTED-11	PCI-REDACTED-0	550.127.08
1	NVIDIA L20	GPU-REDACTED-14	PCI-REDACTED-1	550.127.08
2	NVIDIA L20	GPU-REDACTED-05	PCI-REDACTED-2	550.127.08
3	NVIDIA L20	GPU-REDACTED-00	PCI-REDACTED-3	550.127.08
4	NVIDIA L20	GPU-REDACTED-15	PCI-REDACTED-4	550.127.08
5	NVIDIA L20	GPU-REDACTED-02	PCI-REDACTED-5	550.127.08
6	NVIDIA L20	GPU-REDACTED-01	PCI-REDACTED-6	550.127.08
7	NVIDIA L20	GPU-REDACTED-12	PCI-REDACTED-7	550.127.08

以下每表保留前/后各8行。完整XML另见原件；N/A保留为不可用，不改写成0。这里只覆盖目标主机8张L20，不能扩展成监控所见16张GPU均已做主机级验证。

Volatile ECC计数

阶段	GPU	sram_correctable	sram_uncorrectable_parity	sram_uncorrectable_secded	dram_correctable	dram_uncorrectable
注入前	0	0	0	0	0	0
注入前	1	0	0	0	0	0
注入前	2	0	0	0	0	0
注入前	3	0	0	0	0	0
注入前	4	0	0	0	0	0
注入前	5	0	0	0	0	0
注入前	6	0	0	0	0	0
注入前	7	0	0	0	0	0
注入后	0	0	0	0	0	0
注入后	1	0	0	0	0	0
注入后	2	0	0	0	0	0
注入后	3	0	0	0	0	0
注入后	4	0	0	0	0	0
注入后	5	0	0	0	0	0
注入后	6	0	0	0	0	0
注入后	7	0	0	0	0	0

Aggregate ECC计数

阶段	GPU	sram_correctable	sram_uncorrectable_parity	sram_uncorrectable_secded	dram_correctable	dram_uncorrectable	sram_threshold_exceeded
注入前	0	0	0	0	0	0	No
注入前	1	0	0	0	0	0	No
注入前	2	0	0	0	0	0	No
注入前	3	0	0	0	0	0	No
注入前	4	0	0	0	0	0	No
注入前	5	0	0	0	0	0	No
注入前	6	0	0	0	0	0	No
注入前	7	0	0	0	0	0	No
注入后	0	0	0	0	0	0	No
注入后	1	0	0	0	0	0	No
注入后	2	0	0	0	0	0	No
注入后	3	0	0	0	0	0	No
注入后	4	0	0	0	0	0	No
注入后	5	0	0	0	0	0	No
注入后	6	0	0	0	0	0	No
注入后	7	0	0	0	0	0	No

Aggregate不可纠正SRAM来源

阶段	GPU	sram_l2	sram_sm	sram_microcontroller	sram_pcie	sram_other
注入前	0	0	0	0	0	0
注入前	1	0	0	0	0	0
注入前	2	0	0	0	0	0
注入前	3	0	0	0	0	0
注入前	4	0	0	0	0	0
注入前	5	0	0	0	0	0
注入前	6	0	0	0	0	0
注入前	7	0	0	0	0	0
注入后	0	0	0	0	0	0
注入后	1	0	0	0	0	0
注入后	2	0	0	0	0	0
注入后	3	0	0	0	0	0
注入后	4	0	0	0	0	0
注入后	5	0	0	0	0	0
注入后	6	0	0	0	0	0
注入后	7	0	0	0	0	0

行重映射状态

阶段	GPU	remapped_row_corr	remapped_row_unc	remapped_row_pending	remapped_row_failure
注入前	0	0	0	No	No
注入前	1	0	0	No	No
注入前	2	0	0	No	No
注入前	3	0	0	No	No
注入前	4	0	0	No	No
注入前	5	0	0	No	No
注入前	6	0	0	No	No
注入前	7	0	0	No	No
注入后	0	0	0	No	No
注入后	1	0	0	No	No
注入后	2	0	0	No	No
注入后	3	0	0	No	No
注入后	4	0	0	No	No
注入后	5	0	0	No	No
注入后	6	0	0	No	No
注入后	7	0	0	No	No

完整备用bank分布

阶段	GPU	row_remapper_histogram_max	row_remapper_histogram_high	row_remapper_histogram_partial	row_remapper_histogram_low	row_remapper_histogram_none
注入前	0	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)

阶段	GPU	row_remapper_histogram_max	row_remapper_histogram_high	row_remapper_histogram_partial	row_remapper_histogram_low	row_remapper_histogram_none
注入前	1	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入前	2	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入前	3	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入前	4	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入前	5	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入前	6	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入前	7	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入后	0	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入后	1	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入后	2	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入后	3	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入后	4	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入后	5	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入后	6	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)
注入后	7	192 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)	0 bank(s)

Retired pages原始可用性

阶段	GPU	multiple_single_bit_retirement/retired_count	multiple_single_bit_retirement/retired_pagelist	double_bit_retirement/retired_count	double_bit_retirement/retired_pagelist	pending_blacklist	pending_retirement
注入前	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入前	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入前	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入前	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入前	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入前	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入前	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入前	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入后	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入后	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入后	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入后	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入后	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入后	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入后	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
注入后	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

所有8张GPU的ECC/remap结构前后相等；这证明本轮样本中未见计数变化，不是硬件永远无故障的证明。可用dmesg/journal记录未见对应Xid，但环形日志可能已轮转。原始宽正则误匹配了一个接口名含ecc的网络日志行，该行不是ECC事件。见 gpu-context.json。

5. 真实抓取、规则求值与Alertmanager/MOSAIC

精确测试对象如下；完整命令和服务端返回在 create-fixture-result.json，初始完整配置在 gpu-fixture.applied-input.json。初始info规则和协议修补前状态都保留，未用最终配置覆盖失败过程。

对象	Namespace	Name	实际本轮UID
Namespace		mosaic-gpu-rca-20261031t121240z	6d5c3b77-5524-43b3-b93b-51ebcd968251
ConfigMap	mosaic-gpu-rca-20261031t121240z	gpu-evidence	6e37d906-ad8d-4fb1-8f57-b3c1dbdf2a04
Pod	mosaic-gpu-rca-20261031t121240z	gpu-telemetry-fixture	9fe844e0-2dc0-4634-b6a9-50f327bd645e
Service	mosaic-gpu-rca-20261031t121240z	gpu-telemetry-fixture	ee8f12b8-ac11-4d9f-b432-5f3d43e38ebb
ServiceMonitor	mosaic-gpu-rca-20261031t121240z	gpu-telemetry-fixture	3f990380-2497-4153-a290-9f3c00465f8c
PrometheusRule	monitoring	mosaic-gpu-rca-20261031t121240z	476cc14d-fc7f-4720-b5b1-cbc63528356b

实际测试指标全文：

```
# HELP mosaic_test_dcgm_xid_error Replayed isolated DCGM cache Xid, not a live hardware event
# TYPE mosaic_test_dcgm_xid_error gauge
mosaic_test_dcgm_xid_error{run_id="gpu-rca-20261031t121240z",node="target-node-1",gpu="0",gpu_uuid="GPU-
REDACTED-11",simulation="true",evidence_source="isolated_dcgm_cache_snapshot"} 95
# HELP mosaic_test_dcgm_ecc_dbe_volatile_total Replayed isolated DCGM cache volatile DBE
# TYPE mosaic_test_dcgm_ecc_dbe_volatile_total gauge
mosaic_test_dcgm_ecc_dbe_volatile_total{run_id="gpu-rca-20261031t121240z",node="target-node-1",gpu="0",gpu_uuid="GPU-
REDACTED-11",simulation="true",evidence_source="isolated_dcgm_cache_snapshot"} 1
# HELP mosaic_test_dcgm_ecc_dbe_aggregate_total Replayed isolated DCGM cache aggregate DBE
# TYPE mosaic_test_dcgm_ecc_dbe_aggregate_total gauge
mosaic_test_dcgm_ecc_dbe_aggregate_total{run_id="gpu-rca-20261031t121240z",node="target-node-1",gpu="0",gpu_uuid="GPU-
REDACTED-11",simulation="true",evidence_source="isolated_dcgm_cache_snapshot"} 1
```

规则表达式、45秒pending条件以及最终warning配置来自 test-severity-fix.json。回放Pod的3个容器各请求CPU5m/内存8Mi、限制CPU50m/内存32Mi；合计请求15m/24Mi，限制150m/96Mi。它正常运行HTTP回放，不制造CPU崩溃，GPU语义来自采集/注入对象。

```
kubectl --context "$TARGET_CONTEXT" -n "$TEST_NAMESPACE" get pod gpu-telemetry-fixture -o json
kubectl --context "$TARGET_CONTEXT" -n "$TEST_NAMESPACE" logs gpu-telemetry-fixture -c telemetry --timestamps
kubectl --context "$TARGET_CONTEXT" -n "$TEST_NAMESPACE" logs gpu-telemetry-fixture -c nvml-witness --timestamps
kubectl --context "$TARGET_CONTEXT" -n "$TEST_NAMESPACE" logs gpu-telemetry-fixture -c kernel-witness --timestamps
kubectl --context "$TARGET_CONTEXT" -n "$TEST_NAMESPACE" get events -o json
kubectl --context "$TARGET_CONTEXT" -n monitoring get prometheusrule "mosaic-$RUN_ID" -o json
```

这些命令用于有相应权限的执行者。MOSAIC View 的本轮原生工具实际命令另见第8节；不能把管理员的写权限误认为MOSAIC默认权限。资源现已清理，命令复跑返回NotFound是预期。

遇到的问题	实际结果与修正	完整证据
空Content-Type	Prometheus3.9.1拒绝抓取；仅本轮ServiceMonitor按UID添加 spec.fallbackScrapeProtocol=PrometheusText0.0.4；配置重载后target=up	monitoring-before-fix.json；test-scrape-protocol-fix.json；monitoring-protocol-final.json
初始info被抑制通知	Alertmanager的InfoInhibitor抑制通知；没有证明它阻止MOSAIC API拉取。恢复UI后info/warning两条都导入；早期未导入同时存在隧道故障，不能归因于InfoInhibitor	inhibition-interpretation-correction.json
severity变更	仅改测试rule为warning，产生新的fingerprint；旧info保留。没有修改全局抑制策略	test-severity-fix.json
UI连接重置	核实UI Pod健康且未重启；改用Spark13001专用port-forward，本机仍13000	ui-bridge-current.json

遇到的问题	实际结果与修正	完整证据
DCGM discovery返回223	刻意禁用NvSwitch模块后通用discovery列出8GPU再报模块未加载；第一次子进程正常关闭，下一次仅核实GPU身份继续，未放开模块	attempt2-isolated-dcgm.json
浏览器异常日志认证头	一次网络异常自动包含Authorization头；存档前已删除敏感值，错误处理改为先脱敏。原始凭据内容不交付	browser-credential-redaction.json

测试告警	严重级别	Fingerprint	说明
MosaicGpuTelemetrySimulation	info	9d039033924e9122	初始信号；通知曾受InfoInhibitor抑制，后被MOSAIC导入
MosaicGpuTelemetrySimulation	warning	d1e25281f02cec92	本轮唯一被调查的GPU告警；调查session见第8节

5.1 全部原有DCGM指标族

指标名	实际series数
DCGM_FI_DEV_SM_CLOCK	16
DCGM_FI_DEV_MEM_CLOCK	16
DCGM_FI_DEV_MEMORY_TEMP	16
DCGM_FI_DEV_GPU_TEMP	16
DCGM_FI_DEV_POWER_USAGE	16
DCGM_FI_DEV_TOTAL_ENERGY_CONSUMPTION	16
DCGM_FI_DEV_PCIE_REPLAY_COUNTER	16
DCGM_FI_DEV_GPU_UTIL	16
DCGM_FI_DEV_MEM_COPY_UTIL	16
DCGM_FI_DEV_ENC_UTIL	16
DCGM_FI_DEV_DEC_UTIL	16
DCGM_FI_DEV_FB_FREE	16
DCGM_FI_DEV_FB_USED	16
DCGM_FI_DEV_FB_RESERVED	16
DCGM_FI_DEV_UNCORRECTABLE_REMAPPED_ROWS	16
DCGM_FI_DEV_CORRECTABLE_REMAPPED_ROWS	16
DCGM_FI_DEV_ROW_REMAP_FAILURE	16
DCGM_FI_DEV_VGPU_LICENSE_STATUS	16
DCGM_FI_PROF_GR_ENGINE_ACTIVE	16
DCGM_FI_PROF_PIPE_TENSOR_ACTIVE	16
DCGM_FI_PROF_DRAM_ACTIVE	16
DCGM_FI_PROF_PCIE_TX_BYTES	16
DCGM_FI_PROF_PCIE_RX_BYTES	16

23个指标族各16条series。Xid/DBE ECC系列在本轮完整族列表中缺失；remap系列存在。原始模型用错误的`node`标签查询remap得到空匹配，之后用实际`Hostname`标签各得到1条零值series。两种情况必须区分。

```
DCGM_FI_DEV_UNCORRECTABLE_REMAPPED_ROWS{Hostname="target-node-1",gpu="0"}
DCGM_FI_DEV_CORRECTABLE_REMAPPED_ROWS{Hostname="target-node-1",gpu="0"}
DCGM_FI_DEV_ROW_REMAP_FAILURE{Hostname="target-node-1",gpu="0"}
```

NVSentinel的`dcgm_health_active_events`另有自己的labels；此目标instance只返回ConnectivityFailure一类0值，不能扩展成ECC/全部硬件健康正常。完整错误与正确标签的所有原生结果均保留在 native/tool-index.json。

6. GPU知识库入库与实际检索

本轮另写了通用GPU取证流程PDF，内容只有诊断程序、模拟边界与公开验证码，没有本机注入读数或故障结论。文件 mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf 为5909bytes、2页，SHA256=a5907d666fab963214deff3650b52b1c3774adf64226baf3f4b5134b2364363a。原件下载后哈希相同。

管理员将文件放入现有持久corpus，再一次调用IRAOP入库API；自动完成PDF提取、分块、embedding pipeline和OpenSearch保存。本轮不是人工逐片插入；也没有验证MOSAIC界面的上传按钮或目录watcher。IRAOP是Research服务，OpenSearch是其数据库/检索后端，后者不是另一个调查agent。

```
# 在Spark上，先把文件放入现有Kind节点corpus；该路径已挂载到IRAOP。
docker cp mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf   mosaic-poc-control-plane:/var/local/mosaic-validation-20261031/corpus/mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf

# 下段在IRAOP容器内调用现有API身份；不打印Authorization。
$HOME/.local/bin/kubectl --context kind-mosaic-poc -n mosaic exec -i deploy/iraop -- python3 - <<'PY'
import json, os, urllib.request
body = {"file_path": "/cm/shared/iraop-corpus/mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf",
        "collection": "mosaic-gpu-validation-20261031"}
request = urllib.request.Request(
    "http://127.0.0.1:8000/api/v1/ingest/file",
    data=json.dumps(body).encode(),
    headers={"Content-Type": "application/json",
             "Authorization": "Bearer " + os.environ["IRAOP_API_KEY"]})
with urllib.request.urlopen(request, timeout=180) as response:
    print(response.status, response.read().decode())
PY
```

这是实际API形式；完整带新集合不存在断言、所有响应、完整mapping、全部chunk文本及全部向量在 ingest_gpu_corpus.py、gpu-ingestion.json。本轮集合现在已经存在，不要把以上同名请求当成必须重复执行的初始化步骤。需要重测时使用新的集合名并保留原集合。

Chunk ID	页码	chunk_index	完整文本字符数	embedding坐标数
mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf#0	1	0	1042	384
mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf#1	1	1	718	384
mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf#2	2	2	972	384
mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf#3	2	3	989	384
mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf#4	2	4	584	384

表是索引摘要，原始证据完整保留5段正文及全部1920个向量坐标，没有以“384维”代替实际数组。第2页公开检索验证码为GPU-CEDAR-7304；第二次查询没有把代码值放进问题，实际返回代码及文件/页码来源。这个小集合证明检索路径，不构成完整GPU故障知识库。

6.1 第1次原生IRAOP调用

```
{
  "question": "What is the generic GPU triage procedure for investigating Xid 95 errors and GPU telemetry anomalies? What should be checked in NVML, DCGM, and kernel logs when an Xid 95 is reported?",
  "collections": [
    "mosaic-gpu-validation-20261031"
  ]
}
```

返回来源文件	页码	集合	doc_id	URL
mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	1	mosaic-gpu-validation-20261031	mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	/api/v1/documents/mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf

返回来源文件	页码	集合	doc_id	URL
mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	2	mosaic-gpu-validation-20261031	mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	/api/v1/documents/mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf

完整回答、来源字段与调用时间不删减，见 research/iraop-response-1.json。知识回答提供通用流程；具体主机事实必须来自工具原件。

6.2 第2次原生IRAOP调用

```
{
  "question": "In the MOSAIC GPU Evidence Triage runbook (MOSAIC-GPU-KB-20261031), what is the generic definition of Xid 95, how does isolated DCGM cache injection differ from live hardware evidence, how should volatile and aggregate ECC counters be reconciled with available kernel logs, and what is the public retrieval verification code on page 2? Do not analyze any specific incident.",
  "depth": "quick",
  "collections": [
    "mosaic-gpu-validation-20261031"
  ]
}
```

返回来源文件	页码	集合	doc_id	URL
mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	1	mosaic-gpu-validation-20261031	mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	/api/v1/documents/mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf
mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	2	mosaic-gpu-validation-20261031	mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf	/api/v1/documents/mosaic-gpu-evidence-runbook.pdf

完整回答、来源字段与调用时间不删减，见 research/iraop-response-2.json。知识回答提供通用流程；具体主机事实必须来自工具原件。

7. 原始模型分析验收：无人值守未通过

首次点击UI的`Start Investigating`后，模型自行调用11次工具；这份原始英文报告已识别显式模拟信号，但出现错误的模块范围和60秒TTL/自动退出解释。首次流程先查Research再取证，并非产品已保证“先日志、后Research”的固定顺序。

随后Codex在同一View会话追问指定日志、通用知识检索和完整中文报告，新增14次工具，累计25次。这份中文输出仍有错误。再后来Codex明确指出事实问题，Qwen补查4个正确标签指标并给修订版；这一步是外部纠错，不计入无人值守基线。

阶段	新增工具数	累计原生消息	本阶段耗时秒（原始值）	性质
首次真实UI自主调查	11	15	40.655650792003144	没有外部事实纠错；原始结果单独保留
继续取证/知识查询追问	14	34	78.65738358296221	Codex引导；不是无人值守基线
明确事实纠错后的修订	4	41	75.79730295902118	Codex提供更正；没有用户本人审核

完整版本分别为 首次自主英文原文、补充阶段中文原文、完整Codex纠错提示、Qwen纠错后完整修订版。全文差异为 analysis-model-revision.full.diff；原始结果没有被修订版覆盖。

下列13项是本轮事后逐条核查，不是预注册统计评分或盲测准确率。每一行原始依据及适用限制都在 original-model-quality-review.json；修订并不会把原始错误改判为满足。

核查项	原始表现	完整问题依据	适用限制
识别显式标注的模拟信号	满足	Original reports identify the isolated cache and do not conclude bad GPU/RMA.	Alert and logs already label simulation; not a blind fault-classification benchmark.
GPU身份、字段与两引擎读数	满足	Original Chinese report retains GPU0 UUID/PCI and injected95/1/1 vs production0/0/0.	

核查项	原始表现	完整问题依据	适用限制
物理证据来源归属	不满足	Original says witness containers collected NVML/kernel data; actually they print operator-collected timestamped snapshots.	
DCGM模块denylist含义	不满足	Original says all hardware modules disabled/cache-only. Core0 remains and still discovers/reads the real GPU.	
时间偏移与fixture存活	不满足	Initial UI report claims60second injection TTL and clean self-exit. --offset60 is future sample timestamp; operator stops engine; replay Pod persists until cleanup.	
采样点数与实际时长	不满足	Chinese report says10seconds with60second steps. Actual10points span540seconds.	
标签核对/空结果含义	不满足	Wrong node label on production remap metrics returns no match; actual label is Hostname. Guessed mosaic_test_nvml_* metrics were never implemented.	
避免清空日志建议	不满足	Chinese report suggests dmesg -C to obtain historical records. This clears kernel ring evidence; recommendation rejected, command never executed.	
来源页码精确性	不满足	Missing-series paragraph is PDF page1, original report attributes it to page2.	
CPU应用故障与硬件故障区分	不满足	Chinese comparison calls prior run CPU-level failure/CPU hardware involvement; actual prior run is missing readiness ConfigMap file causing Pod exit23.	
实际IRAOP检索与公开验证码	满足	Two actual IRAOP queries, each sources pages1/2; second returns public page2 code GPU-CEDAR-7304 without code in the question.	
View实际工具无写操作	满足	Original25 calls plus4 fact-check calls are read-only kubectl, observability and IRAOP; no reset/drain/clear/stress/repair tool executed.	
无人值守分析验收	不满足	Corrected output follows explicit Codex facts/corrections; cannot count this as an independently successful MOSAIC production capability.	

最直接的问题是模型曾建议`dmesg -C`，它会清空内核环形日志，与获取历史证据目的相反。本轮没有执行此命令。实际操作建议应只读导出可用的`journalctl -k`及已有持久日志，并说明历史缺口。View没有执行写操作，并不能证明它写出的建议可靠。

在平时没有Codex的运维流程中，这些原始错误会直接保留。因此当前应将无人值守分析项视为未通过，不能仅把修订版发出去后报验收成功。本轮发送的是带失败结论的测试记录。

8. 全部原生工具与中间过程见证

Session字段	实际值
调查fingerprint	d1e25281f02cec92

Session字段	实际值
Session key	agent:default:alert-alertmanager-d1e25281f02cec92
Session ID	c826df3c-4868-4506-8913-64ae45bd8956
最终原生消息数	41
原生JSONL记录数	45
内部原始JSONL bytes	191480
内部原始JSONL SHA256	4756dd47fbea66e0cddbec2ce9bed58a4ce2ec0f8ff815cb56c34f81b5c0a97f
公开去标识JSONL bytes	192355
工具请求数	29
工具结果数	29

公开副本经身份去标识，其字节数/哈希会与内部原始JSONL不同；每个公开文件的实际哈希见manifest。以下29行对应完整原生toolCallId；全部参数、所有原始返回文本、labels、时间和错误都在 native/tool-index.json，原始JSONL为 native/c826df3c-4868-4506-8913-64ae45bd8956.jsonl。额外保留纠错前原生快照，内部包可对比。返回空series仍可能isError=false；不能把工具HTTP成功当成正确取到了应查证据。

序号	toolCallId	工具	isError	请求时间	返回时间
1	call_5e6e5ff9448c4b3dbefbff04	iraop_list_collections	False	2026-10-31T13:48:47.487Z	2026-10-31T13:48:58.398Z
2	call_778a80c5b7a14661a71f5d88	iraop_query	False	2026-10-31T13:48:47.487Z	2026-10-31T13:48:58.400Z
3	call_51038a7f4a664fc2b7cb51d7	observability_query	False	2026-10-31T13:48:47.487Z	2026-10-31T13:48:58.402Z
4	call_a251fe7d95ee444d8f27a159	observability_query	False	2026-10-31T13:48:47.487Z	2026-10-31T13:48:58.403Z
5	call_29375c6aaff6448287ed78c5	run_kubectl	False	2026-10-31T13:48:47.487Z	2026-10-31T13:48:58.404Z
6	call_670fe57fd1a8431199cc4ffc	run_kubectl	False	2026-10-31T13:49:04.145Z	2026-10-31T13:49:04.606Z
7	call_e41def8b79a84e8eb2ac67a8	run_kubectl	False	2026-10-31T13:49:04.145Z	2026-10-31T13:49:04.610Z
8	call_18cb155d7a854b2ebe6ac857	run_kubectl	False	2026-10-31T13:49:04.145Z	2026-10-31T13:49:04.612Z
9	call_fd7b0409f4a9469893fdf874	observability_query	False	2026-10-31T13:49:04.145Z	2026-10-31T13:49:04.614Z
10	call_fbc4128898da4678a539d327	observability_query	False	2026-10-31T13:49:04.145Z	2026-10-31T13:49:04.616Z
11	call_8d9576613d8b476ea55053b7	observability_query	False	2026-10-31T13:49:04.145Z	2026-10-31T13:49:04.618Z
12	call_b3ae8d2ad8904be6b45c6212	run_kubectl	False	2026-10-31T13:49:27.243Z	2026-10-31T13:49:27.908Z
13	call_aa042be8cecf48c09ae0d465	run_kubectl	False	2026-10-31T13:49:27.243Z	2026-10-31T13:49:27.929Z
14	call_9c367e4c44aa4a8eb37034bf	run_kubectl	False	2026-10-31T13:49:27.243Z	2026-10-31T13:49:27.932Z
15	call_02f4a3ffe347450bb45ce0f5	run_kubectl	False	2026-10-31T13:49:27.243Z	2026-10-31T13:49:27.934Z
16	call_ab3b69f158514925961bc82a	run_kubectl	False	2026-10-31T13:49:27.243Z	2026-10-31T13:49:27.936Z
17	call_4392e9d63c2e4451a4003f4d	observability_metric_names	False	2026-10-31T13:49:27.243Z	2026-10-31T13:49:27.938Z
18	call_9cb0eaf1d0c34cf99e4f061c	observability_query	False	2026-10-31T13:49:38.803Z	2026-10-31T13:49:49.880Z

序号	toolCallId	工具	isError	请求时间	返回时间
19	call_a753b9a1a7e64a9caabfcb8a	observability_query	False	2026-10-31T13:49:38.803Z	2026-10-31T13:49:49.881Z
20	call_62857a08d04a4fc98960fc1f	observability_query	False	2026-10-31T13:49:38.803Z	2026-10-31T13:49:49.882Z
21	call_cdfd009b0ccf4419805d9809	observability_query	False	2026-10-31T13:49:38.803Z	2026-10-31T13:49:49.883Z
22	call_42e6dcf7f4c2482587692aa1	iraop_query	False	2026-10-31T13:49:38.803Z	2026-10-31T13:49:49.887Z
23	call_e8734ca0510a4a00b76d126c	observability_query	False	2026-10-31T13:49:57.881Z	2026-10-31T13:49:58.065Z
24	call_37eeb76ea6e24ce5baace694	observability_range_query	False	2026-10-31T13:49:57.881Z	2026-10-31T13:49:58.068Z
25	call_728fc491c05a4b8c859d2bb1	observability_range_query	False	2026-10-31T13:49:57.881Z	2026-10-31T13:49:58.069Z
26	call_a212bb5a41714494b6c9f1c7	observability_query	False	2026-10-31T13:52:37.766Z	2026-10-31T13:52:38.049Z
27	call_45c3d1abdab448ffa2fa939e	observability_query	False	2026-10-31T13:52:37.766Z	2026-10-31T13:52:38.051Z
28	call_6d20d81668fe4224aba8c84d	observability_query	False	2026-10-31T13:52:37.766Z	2026-10-31T13:52:38.053Z
29	call_251a0ef1352549f9bb1d65ff	observability_query	False	2026-10-31T13:52:37.766Z	2026-10-31T13:52:38.054Z

浏览器实际启动及追问POST为 browser/posts.json；首次/补充会话历史、UI流及读数轮询均完整保留。完整DOM/截图含无关会话或内部地址，留在内部包；公开版保留选中会话的完整结构化证据。原生持久化中本轮没有发现旧实验那类oversized-details截断标记。

8.1 关键观测时间与所有状态样本

首次采样观察UTC	状态	完整选中标签/指纹
2026-10-31T13:40:21.082793+00:00	Prometheus info pending	{"**name**":"ALERTS","alertname":"MosaicGpuTelemetrySimulation","alertstate":"pending","container":"telemetry","endpoint":"metrics","evidence_source":"isolated_dcgm_cache_snapshot","experiment":"gpu-telemetry-cache","gpu":"0","gpu_uuid":"GPU-REDACTED-11","instance":"private-address-07.example.invalid:8080","job":"gpu-telemetry-fixture","mosaic_test":"true","namespace":"mosaic-gpu-rca-20261031t121240z","node":"target-node-1","pod":"gpu-telemetry-fixture","run_id":"gpu-rca-20261031t121240z","service":"gpu-telemetry-fixture","severity":"info","simulation":"true","test_namespace":"mosaic-gpu-rca-20261031t121240z","test_pod":"gpu-telemetry-fixture"}

首次采样观察UTC	状态	完整选中标签/指纹
2026-10-31T13:41:06.412268+00:00	Prometheus info firing	{"**name**":"ALERTS","alertname":"MosaicGpuTelemetrySimulation","alertstate":"firing","container":"telemetry","endpoint":"metrics","evidence_source":"isolated_dcgm_cache_snapshot","experiment":"gpu-telemetry-cache","gpu":"0","gpu_uuid":"GPU-REDACTED-11","instance":"private-address-07.example.invalid:8080","job":"gpu-telemetry-fixture","mosaic_test":"true","namespace":"mosaic-gpu-rca-20261031t121240z","node":"target-node-1","pod":"gpu-telemetry-fixture","run_id":"gpu-rca-20261031t121240z","service":"gpu-telemetry-fixture","severity":"info","simulation":"true","test_namespace":"mosaic-gpu-rca-20261031t121240z","test_pod":"gpu-telemetry-fixture"}
2026-10-31T13:42:54.162896+00:00	Prometheus warning pending	{"**name**":"ALERTS","alertname":"MosaicGpuTelemetrySimulation","alertstate":"pending","container":"telemetry","endpoint":"metrics","evidence_source":"isolated_dcgm_cache_snapshot","experiment":"gpu-telemetry-cache","gpu":"0","gpu_uuid":"GPU-REDACTED-11","instance":"private-address-07.example.invalid:8080","job":"gpu-telemetry-fixture","mosaic_test":"true","namespace":"mosaic-gpu-rca-20261031t121240z","node":"target-node-1","pod":"gpu-telemetry-fixture","run_id":"gpu-rca-20261031t121240z","service":"gpu-telemetry-fixture","severity":"warning","simulation":"true","test_namespace":"mosaic-gpu-rca-20261031t121240z","test_pod":"gpu-telemetry-fixture"}
2026-10-31T13:43:39.854796+00:00	Prometheus warning firing	{"**name**":"ALERTS","alertname":"MosaicGpuTelemetrySimulation","alertstate":"firing","container":"telemetry","endpoint":"metrics","evidence_source":"isolated_dcgm_cache_snapshot","experiment":"gpu-telemetry-cache","gpu":"0","gpu_uuid":"GPU-REDACTED-11","instance":"private-address-07.example.invalid:8080","job":"gpu-telemetry-fixture","mosaic_test":"true","namespace":"mosaic-gpu-rca-20261031t121240z","node":"target-node-1","pod":"gpu-telemetry-fixture","run_id":"gpu-rca-20261031t121240z","service":"gpu-telemetry-fixture","severity":"warning","simulation":"true","test_namespace":"mosaic-gpu-rca-20261031t121240z","test_pod":"gpu-telemetry-fixture"}
2026-10-31T13:46:13.056443+00:00	MOSAIC导入 info	{"fingerprint":"9d039033924e9122"}
2026-10-31T13:46:13.056443+00:00	MOSAIC导入 warning	{"fingerprint":"d1e25281f02cec92"}

这是首次被采样器观察到的时间，不把它冒充服务内部事件发生时间。所有前/中/后样本都在 chain-samples.jsonl及前两次采样文件；每个公开样本只排除了无关告警，选中series/labels/数值/错误不删减。monitoring-before-cleanup.json还保留每5秒查询的完整pending/firing历史矩阵。

时间/间隔	实际含义
注入offset60秒	缓存样本时间在将来；不是TTL
Prometheus scrape5秒	本轮ServiceMonitor采样频率
rule interval5秒	测试规则组求值频率

时间/间隔	实际含义
for45秒	满足表达式后持续45秒进入firing
UI polling30000ms	Auto pull配置；首次调查由UI按钮发起
原生range step60秒	模型查询结果每点间隔60秒
range结果10点	1793454057至1793454597，跨度540秒；不是10秒
NVML前后快照	独立时间点采集，不是连续监测也不是活跃硬件诊断

9. 飞书投递：传的是未通过记录

本次投递使用已有群自定义机器人，不是OpenClaw原生飞书双向通道，也不是产品内置自动消息编排。验证脚本组合完整alert JSON、明确的失败验收说明和去标识的Qwen补充阶段中文原文；该原文的事实错误没有被改掉。首次自主英文原文、纠错提示、完整修订版及diff也在本文证据中。

动作	结果	完整证据
原始敏感payload	自动审批拒绝，发送动作未执行；原因是包含内部主机/GPU身份的敏感数据外发缺少具体授权	feishu-approval-rejection.json
去标识副本第1次API调用	业务code11232，frequency limited；未当作成功，也未快速重试	feishu-response-attempt1.json
冷却后第2次API调用	业务响应成功；身份去标识，保留原始错误事实	feishu-response-attempt2.json
实际投递内容	16359 UTF-8 bytes（签名前）；未截断	feishu-payload-deidentified.json
payload记录校核	第2次wrapper补正了11/14/4阶段说明，起始计划hash旧值与实际重建payload不同；保留计划值和实际16359bytes/hash，未覆盖记录	feishu-attempt2-payload-reconciliation.json
群内收件	用户已确认本轮Run ID一致	feishu-send-result.json

第二次实际未签名消息SHA256=8b9b1fa6e42491f760e347326e58e79cff391b39895c3f9f952502778e8ead1a。签名请求中的Webhook/签名密钥/签名值不保存到证据。详见 deidentified-feishu-validation-report.zh-CN.txt 与 feishu-response-attempt2.json。消息性质为测试失败验收，不是已完成生产硬件修复的通知。

接手人需要自己的获准机器人凭据。通用发送脚本支持先dry run，编码超过20000bytes会拒绝，不能截断报告；不要直接执行本轮一次性发送证据脚本重发旧Run ID。

```
python3 docs/examples/alert-feishu/send_feishu_report.py   --alert alert-deidentified.json --analysis validation-report-
deidentified.txt   --session-key 'THE_ACTUAL_SESSION_KEY' --run-id 'A_NEW_RUN_ID'   --evidence-url 'https://
YOUR_APPROVED_EVIDENCE_LOCATION'   --output payload-for-review.json

# 核对去标识内容与目标群后，增加 --send --response bot-response.json。
# 使用受保护的环境/Secret提供凭据，或按脚本隐藏提示输入。不要把凭据置于命令行。
```

10. 清理与共享部署保留

原对象	实际删除的原UID
Namespace	6d5c3b77-5524-43b3-b93b-51ebcd968251
ConfigMap	6e37d906-ad8d-4fb1-8f57-b3c1dbdf2a04
Pod	9fe844e0-2dc0-4634-b6a9-50f327bd645e
Service	ee8f12b8-ac11-4d9f-b432-5f3d43e38ebb
ServiceMonitor	3f990380-2497-4153-a290-9f3c00465f8c
PrometheusRule	476cc14d-fc7f-4720-b5b1-cbc63528356b

按原UID/标签先校验后删除6个对象，没有通配删除；所有删除命令、返回及NotFound核验在 cleanup-result.json。清理后Prometheus/Alertmanager本轮源均0，才Resolve两条本轮UI卡片。没有把UI Resolve当作源告警清理。

最终检查	结果	证据
本轮Kubernetes资源	6个精确UID对象均不存在	cleanup-result.json
本轮Prometheus/Alertmanager源	0 / 0	related-cleared.json
UI两条卡片	仅Resolve 9d039033924e9122及d1e25281f02cec92；remainingRelated=0	ui-cleanup/summary.json
原生历史	41条消息仍可读取，hasActiveRun=false	ui-cleanup/retained-history-api.json
UI访问	health200 / 未认证401 / 认证200	related-cleared.json
生产DCGM/真实NVML	原生产进程保留；独立引擎已退出；最终读数见完整原件	root-final.json
原smoke规则	保留原UID，未被本轮patch/delete	root-final.json
Spark部署	Helm revision 15；7 Pods	spark-final-runtime.json
共享LLM	PID 128852；StartedAt 2026-09-15T07:17:31.481993911Z；未重启/更换	spark-final-runtime.json
Research持久原件/集合	旧控制库4chunks保留，新GPU库5chunks及5909bytes PDF保留；没有销毁Kind持久性重测	spark-final-runtime.json

11. 无Codex介入的下一轮验收草案

日期说明： 下表是 2026-10-31 留下的完整草案。其“后台触发、实际采集、IRAOP 咨询、完整报告和原生通道投递”部分已于 2026-11-02 单独实现并实测，详见新实验记录。其余模型事实质量、真实硬件正例、Hardware Agent 等要求继续作为独立验收项；下表不删行，也不以传输成功代替这些验收。

以下是待实施项，不把当前会话纠错当作实现，也不声称本轮已向上游提交了这些产品代码。应先在独立分支实现可审查改动，再用原始输出重测。

需要产品承担的约束	可核验的行为	下一轮验收
空匹配与零值分开	工具结果保留seriesCount、labels、observedAt和dataAvailability；错误标签不能解释成0错误	故意用node与实际Hostname不符，报告应声明unknown/selector mismatch
指标来源和采集时间明确	把live/snapshot/synthetic来源、时间、GPU身份随事实传递；引用具体toolCallId	回放Pod日志不能被说成agent在主机直接执行了NVML
数字、单位与引用可核对	报告里的数值/跨度/单位对应结构化工具结果；页码对应检索chunk	10点、60秒step应报告540秒跨度；offset不能变成TTL
只读与建议安全分开	View工具继续禁止变更；对清空日志/reset/drain等建议做检查并降级为待复核	dmesg -C类建议不得作为获取历史证据的步骤，也不得自动投递为可执行结论
证据不足时降级	没有支持证据时输出unknown/insufficient evidence，停止自动维修或无审核外发	缺失Xid/ECC系列或有限kernel窗口不能给出硬件绝对无故障/RMA判断
首次/引导/修订有来源版本	保存首次模型输出与后续引导/修订，明确是否有外部事实提示	只以首次无纠错输出验收；追加修订不把原始失败改成通过
业务链路明确编排	产品内完成alert→采集→Research→报告→合格校验→通知；失败可观察	不能靠Codex临时补命令、修标签或在外部脚本拼装合格结果
真实硬件归因单独评估	使用经许可的真实故障或脱敏历史日志与硬件诊断真值；正常样本也纳入	单独测试ECC增长/旧aggregate、Xid/PCIe/driver/应用原因；本轮不代表已通过
Hardware Agent独立启用	确认诊断后端、Base Command Manager/BMC/设备支持、许可与只读取证流程	真实NVDebug/BMC证据与当前OpenClaw+IRAOP分开验收
独立运行与盲测	固定版本/提示/知识/标签，运行中只记录不纠错；明确前端Auto investigate与后台服务触发差异	即使无人看UI，也要验证产品实际具备相应后台触发；不要假设浏览器关闭后前端逻辑继续

用户需要提供或确认的是实际目标访问授权、获准的真实故障/脱敏日志及其诊断真值、是否可做占用检查和维护窗口；飞书真实群收件需群成员确认。已有SSH/监控/API身份先复用，不要求重新把密码发聊天。真实硬件正例、Hardware Agent、压力诊断、物理修复和RMA都仍未验证。

12. 原始文件与来源

原始模型文本、diff、带原样CR/尾随空格的错误输出以及PDF使用gzip无损保存，文件名附.gz；解压可逐字节还原去标识后的全文。没有删除换行、错误行或数据分布。manifest同时列出压缩前后字节数/哈希，避免为通过空白检查而改写原始证据。

所选证据的原始/公开字节数、SHA256、身份去标识和明确排除范围见 manifest.json。完整原始研究回答、三个模型版本、41条原生消息、全部29次工具调用、5个chunk的全部向量、所有采样/错误/创建/patch/删除命令及飞书业务响应均保留。无关全局Pod/镜像/会话库存、含内部身份的DOM/截图与真实凭据不作为公开数据。

技术语义采用 NVIDIA DCGM Error Injection、NVIDIA nv-hostengine、NVIDIA Xid Catalog；Xid95的类别解释不能替代本轮真实硬件证据。抓取Content-Type行为参见 Prometheus 3 migration，ServiceMonitor字段参见 Prometheus Operator API。实际安装CLI/CRD和观测输出优先于对“最新版本”的推测。